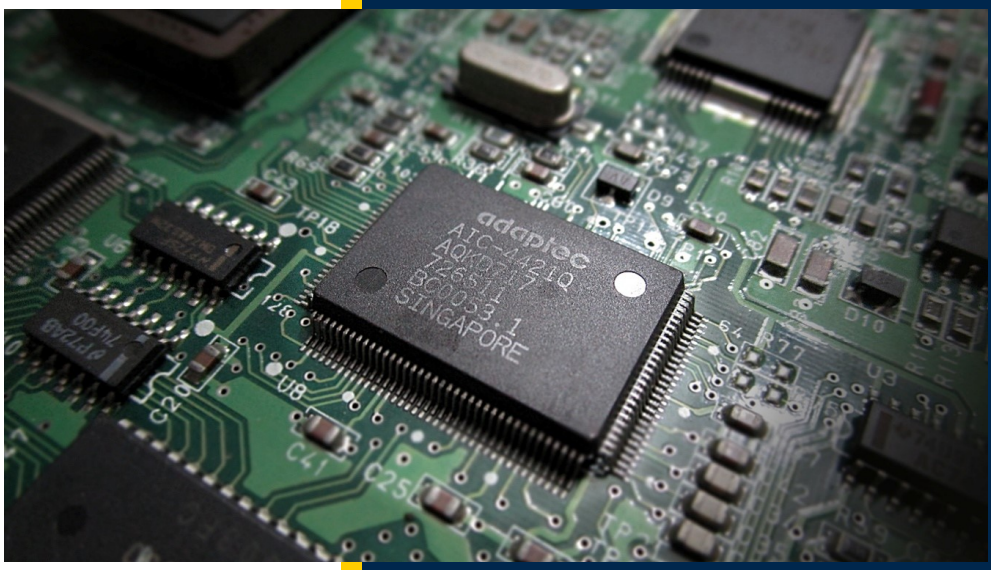
2026

# DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE COMANDAS EN RESTAURANTES PYME CON ENCRIPTACIÓN Y AUTENTICACIÓN DE BAJO COSTO




LUIS FELIPE GARZÓN CAMACHO
Universidad Santo Tomás

marzo de 2026

# DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE COMANDAS EN RESTAURANTES PYME CON ENCRIPTACIÓN Y AUTENTICACIÓN DE BAJO COSTO

**LUIS FELIPE GARZÓN CAMACHO**

**Modalidad de Proyecto de Grado**
**(Proyecto de Investigación)**

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

**GRUPO DE INVESTIGACIÓN MEM**
**Modelado-Electrónica-Monitoreo**

**UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS**
**FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA**
**PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA**

**Bogotá D.C.**
**2026**

# DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE COMANDAS EN RESTAURANTES PYME CON ENCRIPTACIÓN Y AUTENTICACIÓN DE BAJO COSTO

**LUIS FELIPE GARZÓN CAMACHO**

**Proyecto de grado presentado como requisito para optar al título de:**

**Ingeniero Electrónico**

**DIRECTOR DEL PROYECTO**

JAIME VITOLA OYAGA (Ph.D.)

**CODIRECTOR DEL PROYECTO**

JOHN MONZAIDE ALVAREZ CELY (MSc.)

**UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS**
**FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA**
**PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA**

**Bogotá D.C.**
**2026**

## AUTORIDADES ACADÉMICAS

**Fray Álvaro José Arango Restrepo, O.P.**
Rector General

**Fray Hender Alveiro Rodríguez Pérez, O.P.**
Vicerrector Administrativo y Financiero General

**Fray Adrián Mauricio García Peñaranda, O.P.**
Vicerrector Académico General

**Dr. Anthony Numa Marín**
Secretario General

**Fray Javier Antonio Hincapié Ardila, O.P.**
Decano de División de Ingenierías

**Ing. Luz Patricia Rocha Caicedo**
Secretaria de División de Ingenierías

**Ing. Leonardo Fabio Yepes Arbeláez**
Decano Facultad de Ingeniería Electrónica

**Nota de aceptación:**

Firma del Director

Firma del Co-Director

Firma del Jurado 1

Firma del Jurado 2

Bogotá D.C
Colombia
marzo de 2026

# ADVERTENCIA

La Universidad Santo Tomás no se hace responsable de las opiniones y conceptos expresados en el trabajo de grado, solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma ni a la moral católica y porque el trabajo no tenga ataques personales y únicamente se vea el anhelo de buscar la verdad científica.

# DEDICATORIA

# AGRADECIMIENTOS

**Conflicto de Intereses**

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses. Los patrocinadores no participaron en el diseño del estudio, la recopilación, el análisis ni la interpretación de los datos publicados, la redacción del documento.

# GLOSARIO

**Autenticación:** Proceso de verificación de la identidad de un usuario, proceso o dispositivo, normalmente como requisito previo para conceder acceso a los recursos de un sistema.
**Backend:** Capa de acceso a datos y lógica de negocio de una aplicación que no es visible para el usuario final, encargada del procesamiento y almacenamiento de la información.
**Comanda:** Documento o registro donde se anotan las peticiones de los clientes en un establecimiento de hostelería para su transmisión a cocina y posterior facturación.
**Encriptación:** Técnica de seguridad que consiste en transformar la información mediante algoritmos para asegurar su confidencialidad y evitar el acceso no autorizado.
**Fómites:** Objetos o superficies inanimadas que pueden ser portadoras de agentes infecciosos y actuar como vehículos de transmisión de microorganismos.
**Frontend:** Interfaz de usuario de una aplicación con la que el operador interactúa directamente para realizar tareas de gestión o visualización.
**Inocuidad Alimentaria:** Garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan.
**PYME:** Acrónimo de Pequeña y Mediana Empresa, empresas que cuentan con un número reducido de trabajadores y un volumen de facturación moderado.

# ABREVIATURAS

**2FA** *Two-Factor Authentication* (Autenticación de Dos Factores).

**ACODRES** Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica.

**ANDI** Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.

**API** *Application Programming Interface* (Interfaz de Programación de Aplicaciones).

**DANE** Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

**MVC** Modelo-Vista-Controlador (Patrón de arquitectura de software).

**NFC** *Near Field Communication* (Comunicación de Campo Cercano).

**PIB** Producto Interno Bruto.

**POS** *Point of Sale* (Punto de Venta).

**RFID** *Radio Frequency Identification* (Identificación por Radiofrecuencia).

**TIC** Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

**UML** *Unified Modeling Language* (Lenguaje Unificado de Modelado).

# CONTENIDO

**Lista de Figuras** III

**Lista de Tablas** IV

**1. INTRODUCCIÓN** 1

**2. CONTEXTUALIZACIÓN** 2

2.1. Planteamiento del problema . . . . . 2

2.2. Pregunta problema . . . . . 5

2.3. Objetivos . . . . . 5

2.3.1. Objetivo General . . . . . 5

2.3.2. Objetivos Específicos . . . . . 5

2.4. Justificación . . . . . 6

**3. MARCO REFERENCIAL** 10

3.1. Marco Conceptual . . . . . 10

3.1.1. Normativas IEEE Aplicables . . . . . 10

3.1.2. Aplicación Web y Arquitectura Intranet . . . . . 10

3.1.3. Patrón Arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC) . . . . . 10

3.1.4. Almacenamiento de Datos . . . . . 11

3.1.5. Procesamiento de Datos . . . . . 11

3.1.6. Ventajas de la Automatización de Procesos . . . . . 11

3.2. Marco Teórico . . . . . 12

3.2.1. Fundamentos . . . . . 12

3.2.2. Antecedentes Comerciales en Colombia y Análisis de Costos . . . . . 12

3.2.3. Tecnologías Implementadas y su Relación Costo-Beneficio . . . . . 15

3.3. Marco Legal . . . . . 16

3.3.1. Regulación sobre Protección de Datos Personales . . . . . 16

3.3.2. Normativas TIC sobre Almacenamiento y Medios Electrónicos . . . . . 17

3.3.3. Legislación sobre Delitos Informáticos . . . . . 17

3.4. Marco Ambiental . . . . . 18

3.4.1. Legislación y Estrategias de Cero Papel . . . . . 18

3.4.2. Impacto Energético de la Infraestructura de Servidores . . . . . 18

**4. DESARROLLO** **20**
4.1. Levantamiento y Especificación de Requerimientos . . . . . 20
4.1.1. Casos de Uso y Roles del Sistema . . . . . 20
4.1.2. Requerimientos Funcionales (Criterios Given-When-Then) . . . . . 24
4.1.3. Requerimientos de Seguridad (2FA y Encriptación) . . . . . 27
4.1.4. Requerimientos No Funcionales . . . . . 29
4.1.5. Arquitectura General del Sistema . . . . . 30
4.2. Diseño e Implementación de la Base de Datos . . . . . 32
4.2.1. Modelo Entidad-Relación . . . . . 32
4.2.2. Implementación con Entity Framework 6 . . . . . 34
4.3. Implementación de la Solución Web . . . . . 35
4.3.1. Interfaz de Usuario (Frontend y Personalización visual) . . . . . 35
4.3.2. Lógica de Negocio y Módulos .NET 8 (Razor Pages) . . . . . 36
4.3.3. Análisis Visual de la Interfaz Implementada . . . . . 36
4.4. Implementación del Módulo de Seguridad por Hardware (2FA Local) . . . . . 37
4.4.1. Arquitectura y Configuración del Hardware . . . . . 38
4.4.2. Desarrollo del Cliente Python e Interfaz Gráfica (Tkinter) . . . . . 38
4.4.3. Sincronización y Criptografía con el Backend (.NET 8) . . . . . 39
4.4.4. Diagrama de Secuencia UML: Flujo de Autenticación 2FA . . . . . 40
4.4.5. Diseño e Integración Física del Módulo (Impresión 3D) . . . . . 41
4.5. Pruebas de Validación y Verificación . . . . . 43
4.5.1. Infraestructura y Entorno de Laboratorio . . . . . 43
4.5.2. Verificación Manual de Funcionalidades . . . . . 43
4.5.3. Pruebas Unitarias y de Seguridad Lógica . . . . . 44
4.5.4. Pruebas Automatizadas de Concurrencia . . . . . 44
4.5.5. Evaluación del Tiempo de Respuesta Operativa . . . . . 45

**5. RESULTADOS** **46**

**6. CONCLUSIONES** **47**

**7. TRABAJO FUTURO** **48**

**Referencias Bibliográficas** **53**

# LISTA DE FIGURAS

4.1. Casos de uso de autenticación y registro de asistencia (Realizado con PlantUML) . 21
4.2. Casos de uso de operación diaria: comandas, cocina y facturación (Realizado con PlantUML) . . . . . 22
4.3. Casos de uso de administración del sistema y gestión TI (Realizado con PlantUML) 23
4.4. Diagrama de bloques de la arquitectura del sistema . . . . . 31
4.5. Modelo Entidad-Relación de la base de datos (Creado en SMSS 20) . . . . . 33
4.6. CAMBIAR. . . . . 37
4.7. CAMBIAR . . . . . 37
4.8. Diagrama de Secuencia UML detallando el proceso de autenticación de doble factor y comunicación con la API (Creado en Mermaid.live). . . . . 41
4.9. Modelado 3D de la carcasa protectora (Creado en Cinema 4D Trial Version) . . . . 42
4.10. Modelado 3D de la carcasa protectora (Creado en Cinema 4D Trial Version) . . . . 42

# LISTA DE TABLAS

3.1. Comparativa técnica y comercial de software POS para restaurantes en Colombia (Marzo 2026) . . . . . 15

4.1. Especificación de Requerimientos Funcionales (Módulos Operativos) . . . . . 24
4.2. Especificación de Requerimientos Funcionales de Seguridad . . . . . 27

# 1. INTRODUCCIÓN

Este apartado debe contener en un conjunto de párrafos de manera continua que incluya las referencias al planteamiento del problema, desarrollo de los antecedentes, propósito, y fundamentación. Por ello, cuando realice la introducción tenga presente incluir aquellos aspectos que hacen alusión a lo que investigó, la pregunta de investigación (formulación del problema), ¿Cuál fue el objeto de estudio o investigación (hipótesis) planteado en el anteproyecto?, se debe establecer de manera clara el objeto de estudio o investigación, es decir, el problema que se buscaba solucionar con este trabajo de grado, los argumentos que respaldan sus puntos de vista y permiten a la vez posicionar el problema, es decir, dejan entrever quiénes y cómo han abordado el mismo problema que usted se plantea. La justificación, es decir, el impacto que genera su investigación tanto en el área en que se encuentra su estudio como en el campo social, a quiénes beneficia y cómo se benefician exactamente, debe describir el por qué y el para qué de la investigación ¿Por qué se desarrolló este proyecto?, la respuesta a esta pregunta debe demostrar la importancia de resolver el problema de investigación. Importancia que puede deberse a un aporte teórico, a la necesidad de solucionar o modificar la situación problemática, o a la forma de utilizar los aportes teóricos, metodológicos o prácticos que puedan darse como resultado de la investigación. Finalmente debe recordar agregar el enfoque que usted empleó para solucionar el problema.

# 2. CONTEXTUALIZACIÓN

## 2.1. Planteamiento del problema

En el contexto de la industria gastronómica colombiana, los sistemas de gestión de comandas[1] siguen siendo predominantemente basados en procedimientos manuales, donde el personal de meseros transmite las órdenes de los clientes mediante notas escritas a mano que son físicamente entregadas al área de cocina. Aunque este método ha sido históricamente aceptado, su naturaleza primitiva genera desafíos operativos significativos. Entre los principales inconvenientes destacan los retrasos en la ejecución de platos debido a malentendidos en la lectura de las anotaciones, la pérdida accidental de comandas durante el traslado y errores en la facturación derivados de omisiones o doble registro de los ítems.

Este escenario cobra especial relevancia al considerar la magnitud del sector en el país. En Colombia, existen aproximadamente 167,000 establecimientos gastronómicos registrados [2], donde las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) constituyen la gran mayoría. Según cifras de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), el sector de alojamiento y servicios de comida representa el 3.9 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, con un aporte de 56.7 billones de pesos en 2022 [3]. La Cámara del Sector Gastronómico de la ANDI, por sí sola, agrupa a más de 2,038 restaurantes que generan más de 34,822 empleos directos [4], lo que subraya la importancia de optimizar sus procesos operativos para garantizar su sostenibilidad y crecimiento.

Estas deficiencias operativas se traducen en cifras concretas. Estudios comparativos indican que los sistemas tradicionales basados en papel presentan una tasa de error en los pedidos de hasta un 8 %, en contraste con el 2 % de los sistemas digitales [5]. La causa principal de estas discrepancias se atribuye a errores humanos, como la mala interpretación de la caligrafía o el uso de abreviaturas, que son comunes en entornos de ritmo rápido [6]. Según la Asociación Nacional de Restaurantes de Estados Unidos, este tipo de fallos puede generar pérdidas que ascienden a aproximadamente el 4 % de las ventas totales de un restaurante [7]. El impacto económico es considerable, ya que se estima que el 60 % de los errores resultan en reemplazos gratuitos que el establecimiento debe asumir [8].

A pesar de las mejoras tecnológicas disponibles, el persistente uso de comandas físicas se atribuye en parte a la barrera económica que representan los sistemas digitales, cuya implementación requiere una inversión inicial elevada en hardware, software y capacitación, sumada a costos de mantenimiento continuos. Esta situación afecta particularmente a pequeños y medianos establecimientos, para los cuales la digitalización puede resultar poco accesible en comparación con méto-

[1] Según la RAE, «comanda» (del latín *commanda*) se refiere a un «*documento en que se encarga la ejecución de algo*», específicamente en el contexto restaurantero sería «*la nota donde se apuntan los pedidos de los clientes*» [1].

dos tradicionales de bajo costo operativo [9].

Esta barrera es particularmente crítica en un sector con una alta tasa de mortalidad empresarial. Según la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (ACODRES), se estima que cuatro de cada diez restaurantes en el país cierran durante sus primeros seis meses de operación, una estadística que resalta una vulnerabilidad estructural donde la ineficiencia operativa puede comprometer la viabilidad del negocio [2]. La presión por reducir costos fijos y variables lleva a que muchas PYME gastronómicas posterguen inversiones en tecnología, sin considerar que las pérdidas derivadas de errores manuales pueden superar con creces el costo de una digitalización planificada.

Estas deficiencias no solo impactan la eficiencia operativa de los procesos, sino que también inciden negativamente en la experiencia del cliente, al aumentar los tiempos de espera para la recepción de sus órdenes. La capacidad de realizar modificaciones o correcciones en los pedidos de forma rápida y precisa se ve restringida, lo que puede traducirse en pérdidas económicas tanto a corto como a largo plazo. Consecuentemente, esta problemática afecta la fidelización de los clientes y evidencia fallas en el sistema de gestión de comandas, comprometiendo la competitividad y sostenibilidad de los establecimientos. Asimismo, los incrementos en los tiempos de espera repercuten en la satisfacción del cliente y pueden derivar en notorias pérdidas financieras para el negocio.

Paralelamente a los desafíos operativos, el uso persistente de comandas físicas introduce un riesgo sanitario documentado que trasciende el ámbito de la eficiencia y compromete directamente la inocuidad alimentaria. Stephens et al. (2019) revisaron de manera sistemática la literatura científica sobre los fómites en el entorno construido, concluyendo que constituyen un mecanismo de transmisión relevante para numerosos microorganismos, en paralelo al contacto directo y a la transmisión aérea, y que las características del material del soporte físico inciden directamente sobre la supervivencia microbiana y la tasa de transferencia hacia y desde los humanos [10]. En el entorno de un restaurante, la comanda de papel recorre un circuito de múltiples manos: mesero, cajero y cocinero, sin que ninguno de estos puntos de transferencia contemple protocolos de desinfección intermedios, convirtiéndola en un eslabón activo dentro de la cadena de contaminación. Kirchner et al. (2021) demostraron precisamente que las superficies atípicas en entornos de servicio de alimentos, es decir, aquellas que habitualmente quedan fuera de los protocolos de limpieza convencionales, actúan como vectores activos de contaminación cruzada, y que la ausencia de rutinas de higiene específicas para este tipo de objetos perpetúa la transferencia de microorganismos entre el personal y las áreas de preparación de alimentos [11].

El riesgo particular que representa el papel como vehículo de transmisión ha sido comprobado experimentalmente. Hübner et al. (2011) inocularon papel de oficina estándar con cuatro cepas bacterianas de referencia *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* y *Enterococcus hirae* y evaluaron su supervivencia durante siete días bajo condiciones ambientales normales. Los resultados demostraron que todos los microorganismos sobrevivieron en la superficie

por un mínimo de 72 horas; de hecho, cepas como *P. aeruginosa* y *E. hirae* mantuvieron niveles de contaminación tan altos que, incluso al séptimo día de prueba, el material nunca alcanzó los umbrales mínimos para considerarse desinfectado. Para evaluar el riesgo de transmisión cruzada, la investigación reprodujo el ciclo de contacto mano–papel–mano, logrando recuperar bacterias viables en la segunda mano en la totalidad de los ensayos independientes, lo que confirma que el papel actúa como un intermediario altamente efectivo para la transferencia de patógenos. Además, los autores destacaron que la naturaleza porosa de este material presenta una resistencia inherente a los agentes químicos líquidos tradicionales. A diferencia de superficies no porosas como el acero inoxidable o el plástico, el papel se convierte en un reservorio persistente que no puede ser neutralizado mediante los métodos de higiene de uso habitual en cocinas [12].

Esta vulnerabilidad adquiere una dimensión adicional cuando se considera la diversidad de agentes patógenos susceptibles de transmitirse a través de objetos de manipulación frecuente. Stephens et al. (2019) señalan que las nuevas herramientas de análisis molecular han evidenciado que los fómites también pueden vehiculizar comunidades microbianas completas y bacterias con resistencia a antibióticos, cuya transferencia indirecta en entornos no clínicos representa un riesgo emergente de especial relevancia en salud pública [10]. La relevancia de este riesgo se confirma en el contexto colombiano: un análisis microbiológico en restaurantes formales e informales y puestos de comida en Cali evidenció contaminación cruzada con altos porcentajes de bacterias mesófilas aerobias en superficies de contacto con alimentos, identificando géneros de la familia Enterobacteriaceae incluso en establecimientos de categoría formal [13]. Esta situación contraviene directamente la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, que exige a los establecimientos minimizar cualquier foco de contaminación que ponga en riesgo la inocuidad de los alimentos [14].

Adicionalmente a los desafíos operativos y sanitarios, el uso de sistemas manuales restringe la capacidad para gestionar cambios dinámicos en los pedidos y llevar un registro estructurado de la información generada. La imposibilidad de actualizar órdenes en tiempo real (sea para ajustar cantidades, modificar ítems del menú, incorporar preparaciones específicas o considerar alergias) propicia errores y confusiones que prolongan los tiempos de atención, repercutiendo negativamente en la satisfacción del cliente [15]. Igualmente, la falta de un registro sistematizado de los alimentos consumidos impide un análisis adecuado de tendencias de demanda, lo cual afecta la optimización de inventarios y la reducción de desperdicios, elementos esenciales para la sostenibilidad económica y ambiental de los establecimientos.

Por otro lado, es preciso destacar que uno de los limitantes más significativos que enfrentan algunos restaurantes al considerar la implementación de software de control de comandas radica en la incertidumbre respecto a la privacidad y seguridad de sus datos. Las soluciones comerciales predominantes dependen, en gran medida, del alojamiento de sus servidores en infraestructuras

gestionadas por la misma empresa proveedora del servicio. Este modelo de servicio no contempla, de forma explícita, medidas robustas de encriptación ni garantías sobre el manejo seguro de la información sensible del restaurante. La carencia de certificaciones o protocolos de seguridad específicos genera desconfianza en el operador, ya que el control y la protección de datos vitales como historiales de ventas, inventarios y preferencias de los clientes, queda en manos de terceros. Esta situación representa no solo un riesgo de vulneración de información, sino que además limita la adopción de tecnologías digitales por parte de pequeños y medianos establecimientos, que perciben en este aspecto una barrera adicional frente a la modernización de sus procesos.

En el contexto de la digitalización, esta pregunta problemática invita a analizar de manera precisa cómo el uso de sistemas manuales puede limitar la eficiencia de los procesos operativos, comprometer la seguridad sanitaria y exponer la información sensible en restaurantes de pequeña y mediana escala. Se busca establecer una relación directa entre las deficiencias inherentes a los métodos tradicionales y los inconvenientes que estos generan, para así orientar el desarrollo de una solución tecnológica accesible y efectiva.

## 2.2. Pregunta problema

¿Cómo desarrollar una aplicación web de bajo costo para la gestión de comandas en restaurantes que garantice la seguridad y confidencialidad de la información mediante encriptación y llaves físicas de acceso?

## 2.3. Objetivos

### 2.3.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación web de creación y gestión de comandas para restaurantes que garantice la seguridad y confidencialidad de la información mediante mecanismos de encriptación y el uso de llaves físicas para el acceso administrativo, manteniendo un bajo costo de implementación y alta disponibilidad.

### 2.3.2. Objetivos Específicos

- Diseñar la arquitectura general del sistema, estableciendo los requerimientos funcionales y no funcionales, así como los lineamientos de seguridad y escalabilidad.
- Implementar la solución tecnológica mediante la codificación y configuración de sus módulos principales, integrando el sistema de autenticación de doble factor basado en NFC con *Raspberry Pi* y módulo *RFID-RC522*.

- Evaluar el desempeño funcional y la seguridad del sistema mediante pruebas de laboratorio que midan tiempos de respuesta, tasas de éxito en operaciones de comandas, tiempo de autenticación NFC, y efectividad de los mecanismos de encriptación y control de acceso, verificando el cumplimiento de los requerimientos establecidos.

- Generar la documentación técnica y de usuario del sistema, comprendiendo manual técnico de instalación y configuración, y manual de usuario por roles, facilitando la transferencia de conocimiento y sostenibilidad del proyecto.

## 2.4. Justificación

La persistencia de métodos manuales en la gestión de comandas representa una oportunidad técnica para optimizar la comunicación interna y la experiencia del cliente mediante digitalización. Este proyecto desarrolla una solución web de bajo costo que transforma el proceso de gestión de pedidos en restaurantes PYME, haciéndolo accesible para establecimientos que enfrentan limitaciones económicas. Al eliminar la barrera de inversión inicial elevada característica de sistemas comerciales, la propuesta ofrece escalabilidad y rentabilidad sin comprometer funcionalidad, convirtiéndose en una alternativa viable para negocios de distintos tamaños que buscan modernizar sus operaciones con mínimo impacto financiero.

El contexto colombiano presenta una oportunidad significativa para esta solución. Según el DANE, la Encuesta de Micronegocios (EMICRON) del primer trimestre de 2024 evidencia la persistencia de micronegocios como motor económico del país [16], sector que enfrenta limitaciones estructurales de inversión tecnológica. Los beneficios técnicos y operativos del sistema se estructuran en seis ejes fundamentales:

- **Estandarización del Flujo de Información:** El sistema establece un canal digital unificado que conecta sala, cocina y caja mediante registros estructurados, eliminando la variabilidad inherente a las notas manuscritas. Investigaciones recientes demuestran que los sistemas tradicionales de pedidos son labor-intensivos, resultando en altas tasas de inexactitud en órdenes [17], mientras que sistemas automatizados minimizan estos errores al asegurar colocación precisa y exacta de pedidos [17]. Al agilizar la comunicación entre clientes y personal de cocina, el sistema reduce errores, minimiza tiempos de procesamiento de órdenes y mejora la eficiencia del flujo de trabajo [18].

  En el estudio de caso *Using Service Blueprinting to Analyze Restaurant Service Efficiency* de Emily Hummel y Kevin S. Murphy[19], se demuestra que la eficiencia operativa mejora cuando la información se comunica de manera efectiva y estandarizada. El sistema propuesto

logra precisamente esto al reemplazar la comunicación verbal y escrita, que es propensa a errores, por un registro digital único y consistente.

- **Trazabilidad Operativa en Tiempo Real:** Más allá de la simple transmisión de pedidos, el sistema implementa capacidades de monitoreo temporal que registran cada modificación con marca de tiempo, identifica al responsable de cada operación y calcula métricas de servicio desde la toma del pedido hasta su entrega. Estudios académicos confirman que la automatización de la gestión de pedidos reduce el tiempo de procesamiento en aproximadamente 40 %, mientras que la eliminación de inexactitudes debidas a errores manuales mejora significativamente la satisfacción del cliente basada en retroalimentación de usabilidad [18].

  Según De Vries, Roy y De Koste en el artículo *Worth the wait? How restaurant waiting time influences customer behavior and revenue* [20], la capacidad de los sistemas digitales para agilizar procesos de pedido y pago impacta directamente en la retención de clientes, la frecuencia de visitas y la duración de estancias [20]. El control temporal preciso que ofrece esta solución convierte estos beneficios en métricas medibles y gestionables.

- **Mitigación de Riesgos Sanitarios:** La eliminación del papel como medio de transmisión de información entre áreas reduce vectores potenciales de contaminación cruzada. Si bien la literatura sobre contaminación específica en comandas es limitada, estudios sobre menús físicos demuestran que superficies manipuladas repetidamente sin protocolos de higienización sistemática presentan cargas microbiológicas significativas.

  Investigaciones han evidenciado que los menús en papel, al ser manipulados repetidamente por clientes y personal, presentan altos niveles de contaminación [21], y que la evaluación visual resulta insuficiente para garantizar limpieza [22]. Dado que las comandas manuscritas atraviesan un flujo similar de manipulación múltiple, la digitalización representa una medida preventiva al eliminar completamente este contacto físico entre áreas operativas.

- **Arquitectura de Seguridad Multicapa:** La protección de información del establecimiento se implementa mediante dos mecanismos complementarios: encriptación de base de datos y autenticación física para acceso administrativo. La encriptación resguarda datos sensibles frente a accesos no autorizados incluso en caso de compromiso del servidor, mientras que la llave física desarrollada específicamente para este proyecto establece una barrera de acceso tangible que complementa controles digitales. Esta combinación de seguridad lógica y física genera un nivel de protección integral adaptado a las crecientes amenazas en entornos digitales, factor determinante para la confianza y adopción tecnológica en contextos donde la información operativa y financiera requiere máxima confidencialidad.

- **Integración Interdisciplinaria Hardware-Software:** El proyecto constituye una aplicación integral de Ingeniería Electrónica al desarrollar un sistema embebido de autenticación mediante tecnología NFC acoplado a la aplicación web. La implementación de esta llave física de autenticación requiere conocimientos específicos de sistemas embebidos, protocolos de comunicación inalámbrica de corto alcance a frecuencia de 13.56 MHz conforme al estándar ISO/IEC 14443 [23], y arquitecturas de seguridad multicapa que combinan componentes electrónicos con algoritmos criptográficos.

  Esta convergencia entre hardware especializado y desarrollo de software representa el núcleo de la formación en Ingeniería Electrónica, donde la comprensión de principios electromagnéticos, comunicaciones digitales y sistemas de control se aplican para resolver problemas reales de automatización y seguridad. El diseño del dispositivo NFC como mecanismo de autenticación física complementa controles lógicos implementados en software, demostrando la transversalidad característica de proyectos electrónicos modernos que trascienden el desarrollo puramente informático al integrar sensores, actuadores y sistemas de comunicación de bajo nivel con capas de aplicación de alto nivel [23].

- **Inteligencia Operativa Basada en Datos:** El sistema transforma registros transaccionales en capacidades analíticas mediante el seguimiento sistemático de ingresos, gastos y patrones de consumo. Esta funcionalidad permite identificar tendencias de demanda, optimizar niveles de inventario y sincronizar tiempos de abastecimiento con necesidades reales, reduciendo desperdicio de alimentos con impacto económico y ambiental directo. Adicionalmente, el registro automático de horarios de entrada y salida del personal facilita la gestión de asistencia con datos precisos y confiables.

  Basado en la conclusión de Nabeel Salih Ali, Hasanein D. Rjeib, et al., en *Automated attendance management systems: systematic literature review*, los sistemas de gestión de asistencia *"proporcionan datos precisos y confiables, mejoran la eficiencia, facilitan el cumplimiento normativo y ofrecen datos útiles para la toma de decisiones"* [24], complementando las capacidades de gestión de comandas con control integral de recursos humanos.

La arquitectura técnica del sistema prioriza la optimización de recursos, permitiendo su operación en equipos con especificaciones computacionales básicas tanto para servidor como para base de datos. Esta característica elimina la necesidad de inversión en hardware especializado o servicios costosos de hosting en la nube, reduciendo significativamente barreras económicas para pequeños y medianos negocios. Al implementarse como aplicación web, el sistema garantiza compatibilidad universal con dispositivos heterogéneos [25], desde smartphones para toma de pedidos hasta computadoras para supervisión administrativa, independientemente del sistema operativo. La integración mediante red de intranet local elimina dependencias de conectividad externa a internet,

suprimiendo gastos operativos recurrentes y reduciendo tanto el presupuesto de implementación inicial como los costos mensuales de operación [26].

En conjunto, estas características posicionan la solución como una herramienta de transformación integral para restaurantes que combina eficiencia operativa, adaptabilidad tecnológica y sostenibilidad económica. La convergencia de capacidades de gestión de pedidos, control de personal, análisis de datos operativos y seguridad multicapa diferencia esta propuesta de sistemas comerciales fragmentados que abordan aspectos aislados. Los indicadores cuantificables de impacto documentados en literatura académica incluyen reducción aproximada del 40 % en tiempo de procesamiento de órdenes y eliminación de inexactitudes por errores manauales [18], métricas que justifican la inversión para el sector PYME colombiano. La incorporación de mecanismos de seguridad tanto sanitarios como informáticos provee garantías sobre confidencialidad y manejo seguro de información, factor decisivo para facilitar adopción tecnológica en un sector tradicionalmente resistente al cambio. El componente de ingeniería electrónica representado por el sistema embebido NFC conforme a estándares ISO/IEC 14443 [23] demuestra la aplicación interdisciplinaria de conocimientos en comunicaciones inalámbricas, sistemas digitales y arquitecturas de seguridad, diferenciando este proyecto de desarrollos puramente informáticos. Estas ventajas consolidan la propuesta como una solución innovadora que impulsa la transformación digital en el sector gastronómico, contribuyendo al crecimiento económico y la sostenibilidad de establecimientos PYME.

# 3. MARCO REFERENCIAL

## 3.1. Marco Conceptual

Este capítulo establece los fundamentos técnicos y los estándares normativos que rigen la arquitectura y la ingeniería de la solución de software propuesta. A continuación, se detallan los principios de diseño, los modelos de estructuración de información y los marcos regulatorios internacionales que garantizan la viabilidad, escalabilidad y seguridad del sistema.

### 3.1.1. Normativas IEEE Aplicables

El desarrollo del sistema se rige por estándares internacionales de ingeniería de software para garantizar la calidad, mantenibilidad y escalabilidad del producto final:

- **ISO/IEC/IEEE 29148 (Ingeniería de Sistemas y Software - Requisitos):** Establece los lineamientos rigurosos para la especificación de requerimientos de software (ERS), garantizando que las necesidades operativas se traduzcan en características técnicas medibles [25].
- **ISO/IEC/IEEE 23026:2023 (Ingeniería y Gestión de Sitios Web):** Define los requisitos de ingeniería, diseño, pruebas y mantenimiento para aplicaciones web en entornos de intranet, asegurando estándares de usabilidad, accesibilidad y seguridad de la información [27].
- **IEEE 1016 (Estándar para el Diseño de Software):** Proporciona un marco metodológico para documentar la arquitectura del sistema, la estructuración de la base de datos relacional y las interfaces entre los componentes [28].

### 3.1.2. Aplicación Web y Arquitectura Intranet

Una aplicación web es un sistema informático alojado en un servidor que procesa la lógica de negocio y entrega interfaces gráficas dinámicas al cliente a través de un navegador, independientemente de su sistema operativo. En este proyecto, la aplicación opera bajo una arquitectura de intranet local [26]; esto significa que el servidor web y la red de acceso están confinados a la infraestructura física del restaurante, eliminando la dependencia a la conectividad externa a internet y reduciendo drásticamente la latencia de las peticiones.

### 3.1.3. Patrón Arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC)

El patrón MVC es un modelo de diseño de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control en tres componentes distintos. Esta separación de responsabilidades facilita el mantenimiento y el escalamiento del sistema:

- **Modelo:** Representa la estructura de los datos y las reglas de negocio (entidades, validaciones y acceso a la persistencia).
- **Vista:** Corresponde a la interfaz gráfica generada dinámicamente que interactúa con el usuario final (mesero, cocinero o cajero).
- **Controlador:** Componente lógico que recibe las peticiones del cliente (HTTP), interactúa con el Modelo para obtener o mutar datos, y selecciona la Vista adecuada para retornar la respuesta.

### 3.1.4. Almacenamiento de Datos

El almacenamiento de datos en la ingeniería del proyecto comprende la persistencia estructurada y segura de la información transaccional. Para garantizar la integridad referencial y el cumplimiento estricto de las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), se emplean bases de datos relacionales. En este entorno, los datos de inventario, ventas y sesiones de usuarios se almacenan en tablas interconectadas mediante llaves foráneas, lo que soporta altos volúmenes de transacciones concurrentes sin corrupción de datos y permite la implementación de mecanismos de encriptación en reposo.

### 3.1.5. Procesamiento de Datos

El procesamiento de datos en el contexto de esta aplicación web abarca la captura, transformación, validación y distribución de la información en tiempo real. Este flujo de datos va desde la intercepción de una petición (ej. la confirmación de una orden), hasta la ejecución de la lógica del servidor que calcula los subtotales de la transacción y realiza un *push* de notificación a la interfaz de cocina. El diseño de algoritmos de procesamiento eficientes es vital para minimizar cuellos de botella en horas pico de operación.

### 3.1.6. Ventajas de la Automatización de Procesos

La automatización de procesos mediante sistemas de información centralizados elimina la intervención manual repetitiva. A nivel ingenieril y operativo, sus ventajas directas incluyen:

- **Trazabilidad Continua:** Generación de un registro inmutable (logs) de cada acción ejecutada en el sistema, permitiendo auditar qué usuario creó, modificó o facturó una orden.
- **Reducción de Latencia Transaccional:** Comunicación instantánea y en tiempo real entre los nodos de la red local, eliminando los tiempos muertos de desplazamiento físico [20].

- **Consistencia de la Información:** Mitigación de errores inducidos por fallos de memoria humana, caligrafía ilegible o errores de cálculo aritmético en la caja.
- **Inteligencia de Negocio:** Capacidad de procesar los grandes volúmenes de datos almacenados para extraer métricas precisas (platos más vendidos, horas pico, tiempos de preparación) de manera automática.

## 3.2. Marco Teórico

### 3.2.1. Fundamentos

El proceso de transformación digital en las empresas del sector gastronómico representa un desafío sistémico que trasciende la simple adopción de equipos informáticos; exige una reingeniería profunda de los flujos de comunicación y la operatividad del negocio. Históricamente, la modernización de estos establecimientos ha enfrentado fuertes barreras de entrada debido a los altos costos de infraestructura, el pago de licencias corporativas y los contratos de mantenimiento forzosos [9]. Los fundamentos teóricos de esta investigación se centran en el diseño de un paradigma de despliegue local (*On-Premise*) de arquitectura ligera, en contraposición directa a los modelos de software como servicio (*SaaS*) alojados en la nube. Este enfoque sustenta la viabilidad de un ecosistema digital robusto que otorga a los establecimientos plena propiedad sobre sus datos y garantiza una operación ininterrumpida, libre de la dependencia a redes de telecomunicaciones externas.

### 3.2.2. Antecedentes Comerciales en Colombia y Análisis de Costos

Para dimensionar la pertinencia de la solución propuesta, es indispensable analizar el estado actual del mercado de software de Punto de Venta (POS) orientado a restaurantes en Colombia. El ecosistema comercial está compuesto principalmente por plataformas bajo esquemas de suscripción mensual o anual, con estructuras de precios escalonadas según número de cajas, usuarios y mesas habilitadas. La Tabla 3.1 presenta un resumen de los planes base verificados a marzo de 2026.

- **GastroPOS (desde $29.900 COP/mes):** Desarrollada por la empresa colombiana del mismo nombre, GastroPOS estructura su oferta en dos categorías de planes [29]:
    - **Planes sin Facturación Electrónica:**
        - **Restobar POS ($29.900 COP/mes):** Plan de entrada orientado a restaurantes y bares, sin módulo de facturación electrónica DIAN.
        - **Tienda POS ($39.900 COP/mes):** Variante orientada a comercios de venta al detal, igualmente sin facturación electrónica incluida.

- **Planes con Facturación Electrónica DIAN:**
  - **Plan Básico ($41.900 COP/mes):** Hasta 200 facturas electrónicas mensuales.
  - **Plan Plus ($84.900 COP/mes):** Hasta 500 facturas electrónicas mensuales.
  - **Plan Premium ($149.900 COP/mes):** Hasta 1.000 facturas electrónicas mensuales.

Los planes con facturación electrónica establecen un límite mensual de documentos; cuando el volumen del establecimiento supera el techo del plan contratado, se requiere migrar al nivel inmediatamente superior [29].

- **Loggro Restobar ($120.990 / $175.990 / $219.990 COP/mes):** Plataforma en la nube con tres niveles de plan comercializados directamente en su sitio:
  - **Plan Básico ($120.990/mes):** Habilita 1 caja, 3 usuarios, 15 mesas y 30 facturas electrónicas incluidas. Incluye POS online ilimitado, inventario con recetas ilimitado, 1 zona de comandas, toma de pedidos desde el móvil, menú digital con código QR y gestión de gastos.
  - **Plan Estándar ($175.990/mes):** Amplía la operación a 2 cajas, 6 usuarios, 30 mesas y 3 zonas de comandas, manteniendo las demás características del plan base.
  - **Plan Premium ($219.990/mes):** Soporta hasta 5 cajas, usuarios ilimitados, 200 mesas y zonas de comandas ilimitadas.

  Los tres planes incluyen las primeras 30 facturas electrónicas mensuales; a partir de ese volumen, la facturación electrónica ilimitada se contrata como complemento desde $45.990 COP/mes según el nivel de facturación del establecimiento. Otros complementos disponibles son: caja adicional ($43.990/mes), zona de comanda adicional ($18.990/mes), usuario adicional ($18.990/mes), mesa adicional ($8.990/mes) y nómina electrónica (desde $18.990/mes) [30].

- **Vendty (desde $100.000 COP/mes en pago mensual):** Con más de diez años en el mercado colombiano, Vendty estructura su oferta en tres planes:
  - **Plan Emprendedor ($100.000/mes o $1.000.000/año):** 2 usuarios, 1 caja, 20 mesas, productos ilimitados, facturas POS ilimitadas y hasta 1.000 facturas electrónicas mensuales.
  - **Plan Profesional ($150.000/mes o $1.500.000/año):** 5 usuarios, 2 cajas, 35 mesas y tienda virtual integrada.

- **Plan Empresarial ($200.000/mes o $2.000.000/año):** 10 usuarios, 5 cajas, 50 mesas, tienda virtual avanzada, acceso a API e integración con versión de escritorio.

Todos los planes incluyen capacitación, actualizaciones y soporte, y son compatibles con hardware genérico: tablet Android, PC, Mac, impresoras de tiquete, lectores de código de barras y cajones de dinero. Vendty también comercializa una versión de escritorio con estructura de precios diferente: el plan anual desde $85.000 COP/mes (pago único anual de $1.020.000), orientada a operaciones sin dependencia de navegador [31]. El sitio oficial indica adicionalmente que para establecimientos tipo restaurante puede aplicar un valor diferenciado al de comercios retail [32].

- **Toteat (desde $139.900 COP/mes + 0,7 % sobre venta neta):** Plataforma de origen chileno con operación activa en Colombia, Toteat aplica un modelo de precios compuesto por una tarifa base mensual más un porcentaje variable calculado sobre la venta neta mensual del establecimiento, más impuestos. Sus planes son:

  - **Plan Básico ($139.900 COP/mes + 0,7 % sobre venta neta):** Incluye POS en la nube, usuarios y mesas ilimitados, impresión de comandas, integración con hasta 3 aplicaciones de *delivery*, boleta y factura electrónica ilimitada, menú QR digital, modo *offline*, integración con medios de pago digitales y reportes estratégicos [33].
  - **Plan Corporativo ($459.900 COP/mes + 0,35 % sobre venta neta):** Reduce el porcentaje variable a la mitad e incorpora funcionalidades para operaciones multi-sede, acceso a APIs de inventario, compras y ventas, módulo de reservas y un gestor de cuenta dedicado [34].

  La plataforma registra una calificación de 4,5/5 en Capterra Colombia al cierre de 2025, con soporte personalizado 24/7 incluido en todos sus planes [35].

- **Poster POS (precio en USD, variable según tasa de cambio):** Plataforma de origen ucraniano disponible en Colombia, Poster estructura sus planes en tres niveles (Mini, Business y Pro), diferenciados por la cantidad máxima de platillos y artículos registrables: 100, 300 y 1.500 respectivamente para el módulo restaurante. Los precios se publican en dólares estadounidenses en su sitio oficial, por lo que el costo mensual en pesos colombianos está sujeto a la variación de la tasa de cambio [36]. La integración con la DIAN para facturación electrónica en Colombia se gestiona mediante una aplicación complementaria de terceros denominada "Facturación Electrónica Colombia", disponible en el directorio de integraciones de Poster [37].

Tabla 3.1: Comparativa técnica y comercial de software POS para restaurantes en Colombia (Marzo 2026)

| Software | Plan | Costo (COP/mes) | Cajas | Usu. | FE DIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| GastroPOS | Restobar | $29.900 | NA | NA | Complemento |
| | Básico con FE | $41.900 | NA | NA | Incluida (200) |
| Vendty | Emprendedor | $100.000 | 1 | 2 | Incluida (1.000) |
| | Profesional | $150.000 | 2 | 5 | Incluida (1.000) |
| | Empresarial | $200.000 | 5 | 10 | Incluida (1.000) |
| Loggro | Básico | $120.990 | 1 | 3 | Parcial (30) |
| | Estándar | $175.990 | 2 | 6 | Parcial (30) |
| | Premium | $219.990 | 5 | Ilimit. | Parcial (30) |
| Toteat | Básico | $139.900 + 0,7 %* | NA | Ilimit. | Incluida |
| | Corporativo | $459.900 + 0,35 %* | NA | Ilimit. | Incluida |
| Poster | Mini / Biz / Pro | Variable (USD) | NA | NA | Terceros |

**FE**: Facturación Electrónica (documentos/mes). **NA**: No especificado por el proveedor. **Ilimit.**: Ilimitados.
* Porcentaje calculado sobre la venta neta mensual.
**Fuentes**: [29], [32], [30], [33], [36].

### 3.2.3. Tecnologías Implementadas y su Relación Costo-Beneficio

El desarrollo técnico del sistema se estructuró a partir de una selección rigurosa de herramientas que garantizan un rendimiento de nivel empresarial y altos estándares de seguridad, minimizando a su vez los costos de licenciamiento de software.

#### Framework .NET 8 (Razor Pages)

El núcleo de la aplicación se fundamenta en .NET 8, un entorno de ejecución de alto rendimiento. La elección del modelo de desarrollo *Razor Pages* permite procesar y acoplar la interfaz de usuario junto con la lógica de negocio directamente en el lado del servidor de forma cohesiva. Esta arquitectura acelera los tiempos de desarrollo y facilita el despliegue del software en equipos con recursos de hardware limitados, evitando la sobrecarga inherente a arquitecturas fragmentadas.

#### Entity Framework 6 y SQL Server

Para la persistencia de datos se emplea **Entity Framework 6** (EF6), un Mapeador Objeto-Relacional (ORM) de Microsoft que abstrae las operaciones de acceso a datos mediante un modelo de entidades en C#, eliminando la escritura directa de sentencias SQL para las operaciones estándar [38]. Como motor de base de datos se utiliza **SQL Server**, disponible en las ediciones Express y Developer sin costo de licenciamiento para desarrollo y despliegue en entornos de producción no

comerciales de pequeña escala [39]. La combinación de EF6 con SQL Server es compatible de forma nativa con .NET 8 mediante el paquete `EntityFramework` 6.5.x disponible en NuGet [40].

#### Diseño Frontend y Estructuración de Interfaz

La capa de presentación del sistema se implementó utilizando como base estructural el panel de control de código abierto *AdminLTE*, el cual opera sobre el framework CSS Bootstrap. El uso de este recurso proporcionó un sistema de grillas predefinido y componentes visuales estándar (como tablas, formularios y modales) que aseguran la responsividad de la aplicación en diferentes tamaños de pantalla (computadoras, tabletas y teléfonos móviles).

A partir de esta base técnica, el código del *frontend* fue depurado y adaptado para construir interfaces segregadas según el sistema de control de acceso basado en roles. De este modo, se desarrollaron vistas independientes que exponen únicamente las funcionalidades permitidas para cada perfil de usuario: un módulo simplificado para la toma de comandas por parte de los meseros, un panel de gestión de colas de preparación para la cocina, y una interfaz administrativa orientada a la gestión de inventarios y facturación.

#### Módulo de Seguridad Físico

En soluciones comerciales de alta gama, la implementación de controles de acceso de doble factor o autenticación por hardware supone la adquisición de periféricos costosos. Para democratizar este nivel de protección, el proyecto integra una **Raspberry Pi** que actúa como unidad de procesamiento para un módulo lector **RFID-RC522**. Este conjunto gestiona la lectura de etiquetas físicas NFC, habilitando la creación de llaves de acceso encriptadas indispensables para ingresar a la administración del sistema.

## 3.3. Marco Legal

El despliegue de soluciones tecnológicas en el sector comercial colombiano debe enmarcarse dentro de la legislación vigente respecto al tratamiento de la información, el uso de medios electrónicos y la infraestructura tecnológica. Al tratarse de un sistema *On-Premise* (alojado localmente en las instalaciones del restaurante), aplican consideraciones jurídicas específicas.

### 3.3.1. Regulación sobre Protección de Datos Personales

En Colombia, la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios establecen el Régimen General de Protección de Datos Personales (Habeas Data) [41]. Esta normativa obliga a las entidades

que recolectan, almacenan o procesan información personal a implementar políticas estrictas de privacidad y solicitar autorización expresa a los titulares.

En el contexto de la presente investigación, la arquitectura del sistema ha sido diseñada bajo el principio de *minimización de datos*. La aplicación gestiona exclusivamente información de carácter transaccional y operativo como lo son comandas, flujo de caja y roles de empleados internos; sin requerir, capturar ni almacenar datos personales sensibles de los clientes comensales (como nombres, documentos de identidad, teléfonos o correos electrónicos). En consecuencia, el sistema mitiga el riesgo jurídico asociado al manejo de datos de terceros y exime al establecimiento de obligaciones complejas frente a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en materia de bases de datos de clientes.

### 3.3.2. Normativas TIC sobre Almacenamiento y Medios Electrónicos

La legislación colombiana, a través de la Ley 527 de 1999, reconoce la validez jurídica y la fuerza probatoria de los mensajes de datos y registros electrónicos, equiparándolos a los documentos físicos [42]. Esto otorga pleno respaldo legal a las comandas y auditorías generadas digitalmente por el sistema.

Respecto al almacenamiento de la información, el sistema adopta un modelo local en lugar de la tercerización en la nube. Mantener la base de datos de forma local a través de SQL Server centraliza la custodia de los activos de información bajo el control absoluto del restaurante. Esto facilita la implementación de políticas de almacenamiento estructurado (información de acceso inmediato para la operación diaria, e información en copias de seguridad encriptadas) sin exponer los registros financieros a vulnerabilidades inherentes a servidores públicos de internet.

### 3.3.3. Legislación sobre Delitos Informáticos

La Ley 1273 de 2009 modificó el Código Penal colombiano para crear un nuevo bien jurídico tutelado denominado “de la protección de la información y de los datos”, e introdujo tipos penales específicos para conductas que afecten sistemas informáticos. Entre los artículos de mayor relevancia para el presente proyecto se encuentran:

- **Artículo 269A – Acceso abusivo a un sistema informático:** Tipifica el acceso no autorizado, total o parcial, a un sistema informático protegido o no con medida de seguridad, con penas de 48 a 96 meses de prisión y multas de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

- **Artículo 269C – Interceptación de datos informáticos:** Penaliza la interceptación de datos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático sin autorización judicial previa.

- **Artículo 269F – Violación de datos personales:** Sanciona la obtención, compilación, sustracción, venta o envío de datos personales contenidos en ficheros, archivos o bases de datos sin consentimiento del titular.

El mecanismo de autenticación de doble factor implementado en el sistema, basado en tarjetas NFC con identificadores encriptados, opera como una medida de seguridad en los términos del Artículo 269A, dado que condiciona el acceso administrativo a la posesión física de un elemento hardware y al conocimiento de credenciales. Adicionalmente, el cifrado de la base de datos restringe la legibilidad de los registros almacenados ante cualquier acceso no autorizado al servidor, en concordancia con el espíritu protector del Artículo 269F [43].

## 3.4. Marco Ambiental

La transición de procesos análogos a digitales conlleva implicaciones directas sobre el medio ambiente. El análisis de estas implicaciones requiere evaluar tanto los beneficios derivados de la desmaterialización de los procesos, como el impacto energético de la infraestructura tecnológica requerida.

### 3.4.1. Legislación y Estrategias de Cero Papel

El Estado colombiano ha promovido activamente la reducción del consumo de recursos físicos en entornos administrativos y comerciales. Directrices como el Decreto Ley 2106 de 2019 impulsan la iniciativa *Cero Papel*, orientada a sustituir flujos de trabajo físicos por medios electrónicos para lograr una gestión más eficiente y sostenible [44].

La digitalización del ciclo de comandas mediante el sistema propuesto elimina la dependencia del papel convencional utilizado en las comandas manuscritas de los restaurantes. Esta supresión de insumos de un solo uso no solo disminuye los costos operativos fijos del establecimiento, sino que reduce directamente la generación de residuos sólidos, alineando la operación del negocio con las políticas nacionales de sostenibilidad y economía circular [45].

### 3.4.2. Impacto Energético de la Infraestructura de Servidores

A nivel global, la proliferación de la computación en la nube ha generado preocupación medioambiental. Las granjas de servidores (*Data Centers*) requeridas para soportar los modelos comerciales de *Software as a Service (SaaS)* consumen cantidades masivas de energía eléctrica y agua dulce para el enfriamiento de sus procesadores. Regulaciones internacionales recientes exigen monitorear métricas críticas como la Eficiencia en el Uso de la Energía (PUE) y el Carbono (CUE), evidenciando el alto impacto ecológico del almacenamiento en la nube a gran escala.

En contraposición, la solución tecnológica abordada en este proyecto minimiza significativamente la huella de carbono asociada al hardware. El sistema evita la dependencia de macroservidores externos, ejecutando toda la lógica de negocio y base de datos sobre la infraestructura computacional de bajo consumo existente en el local (computadores convencionales) y microcontroladores de arquitectura ARM (como la *Raspberry Pi* empleada para el módulo de seguridad). Estos dispositivos operan con voltajes reducidos, lo que garantiza un consumo eléctrico mínimo y nulo requerimiento de refrigeración industrial, demostrando que la automatización de procesos locales puede lograrse con un impacto ambiental marginal en términos de consumo energético.

# 4. DESARROLLO

Este capítulo detalla el proceso de diseño, construcción e implementación de la aplicación web *QuickTable* para la gestión de comandas y su respectivo módulo de seguridad por hardware. El desarrollo se ejecutó siguiendo las fases metodológicas planteadas, abarcando desde la definición de requerimientos hasta las pruebas finales del sistema.

## 4.1. Levantamiento y Especificación de Requerimientos

De acuerdo con la metodología establecida, la primera fase del desarrollo consistió en la especificación formal de los requerimientos del software. Para garantizar la trazabilidad y la calidad en el diseño, se tomó como marco de referencia el estándar ISO/IEC/IEEE 29148 [46], el cual proporciona lineamientos para la ingeniería de requerimientos en sistemas de software.

Se definieron requerimientos orientados a solucionar las problemáticas operativas, sanitarias y de seguridad informática identificadas en el sector gastronómico. A partir de la arquitectura cliente-servidor propuesta, se establecieron roles específicos para garantizar el principio del menor privilegio y segmentar las responsabilidades del negocio.

### 4.1.1. Casos de Uso y Roles del Sistema

El sistema fue diseñado para soportar múltiples actores operando de manera concurrente en una red local (intranet). Se definieron cinco roles principales, los cuales interactúan de forma diferenciada con el sistema:

- **Administrador:** Encargado de gestionar el menú, los empleados, las mesas y visualizar reportes de ventas. Tiene acceso completo al sistema mediante validación de doble factor (2FA).
- **TI (Tecnología de la Información):** Rol con privilegios exclusivos para la gestión de seguridad, como la encriptación de la base de datos y la asignación de llaves físicas (NFC) a los administradores.
- **Mesero:** Responsable de la creación de nuevas comandas, adición de productos a pedidos existentes y visualización del estado de preparación de los platos.
- **Cocina:** Rol operativo que visualiza en tiempo real los pedidos entrantes y actualiza su estado (Pendiente, En Preparación, Listo).
- **Caja:** Encargado de procesar la facturación de las comandas consolidadas, liberar las mesas y cerrar el ciclo de venta.

Debido a la cantidad de actores y funcionalidades involucradas, el diagrama general de casos de uso se descompuso en tres vistas complementarias: autenticación y asistencia, operación diaria y administración del sistema. Cada una de estas vistas agrupa los casos de uso según el tipo de interacción y el área funcional del restaurante, lo que facilita su lectura y trazabilidad respecto a los módulos implementados en la aplicación web.

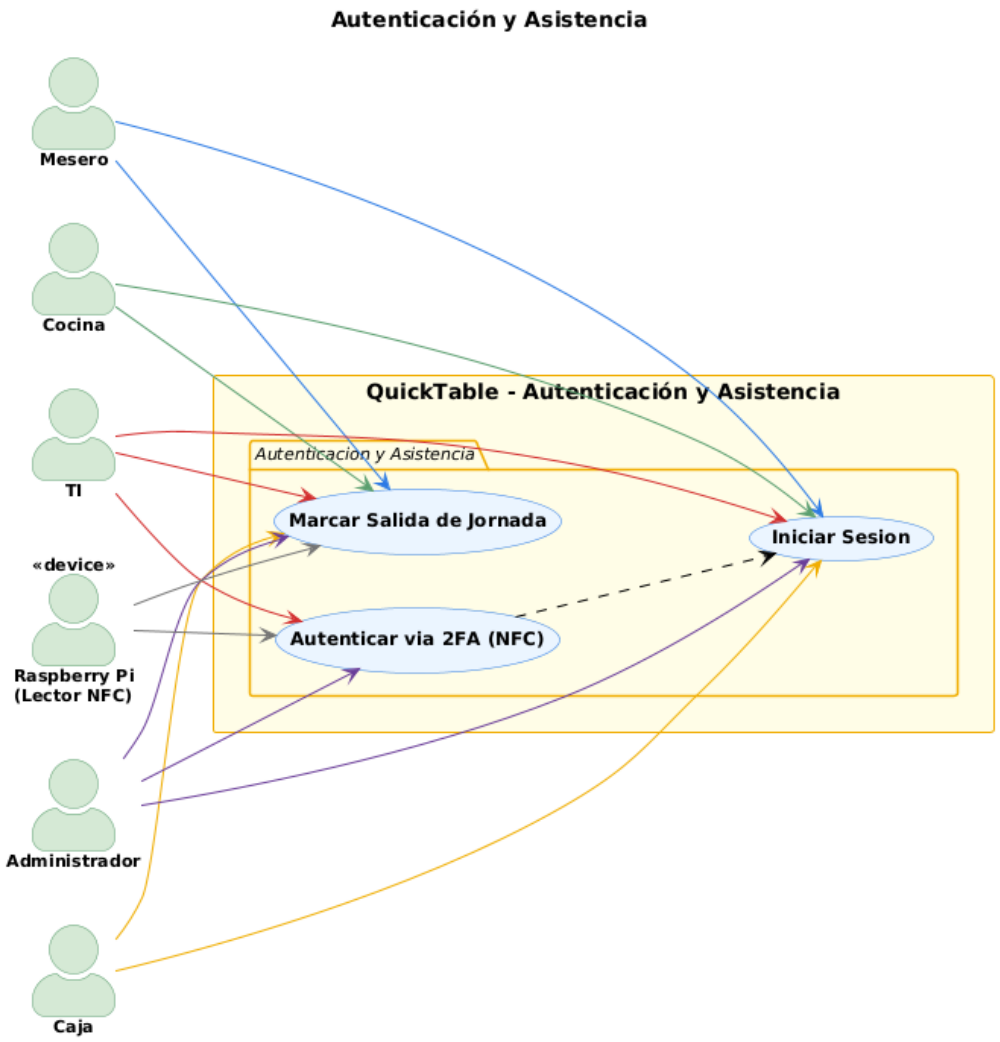



Figura 4.1: Casos de uso de autenticación y registro de asistencia (Realizado con PlantUML)

La Figura 4.1 muestra los casos de uso relacionados con el inicio y cierre de jornada laboral, así como la autenticación mediante doble factor utilizando tarjetas NFC conectadas a una Raspberry Pi. En esta vista participan todos los roles del sistema, ya que cualquier empleado debe iniciar sesión, autenticarse y marcar la salida de su turno para que la aplicación pueda registrar las jornadas laborales y asociarlas con los pedidos realizados durante el día.

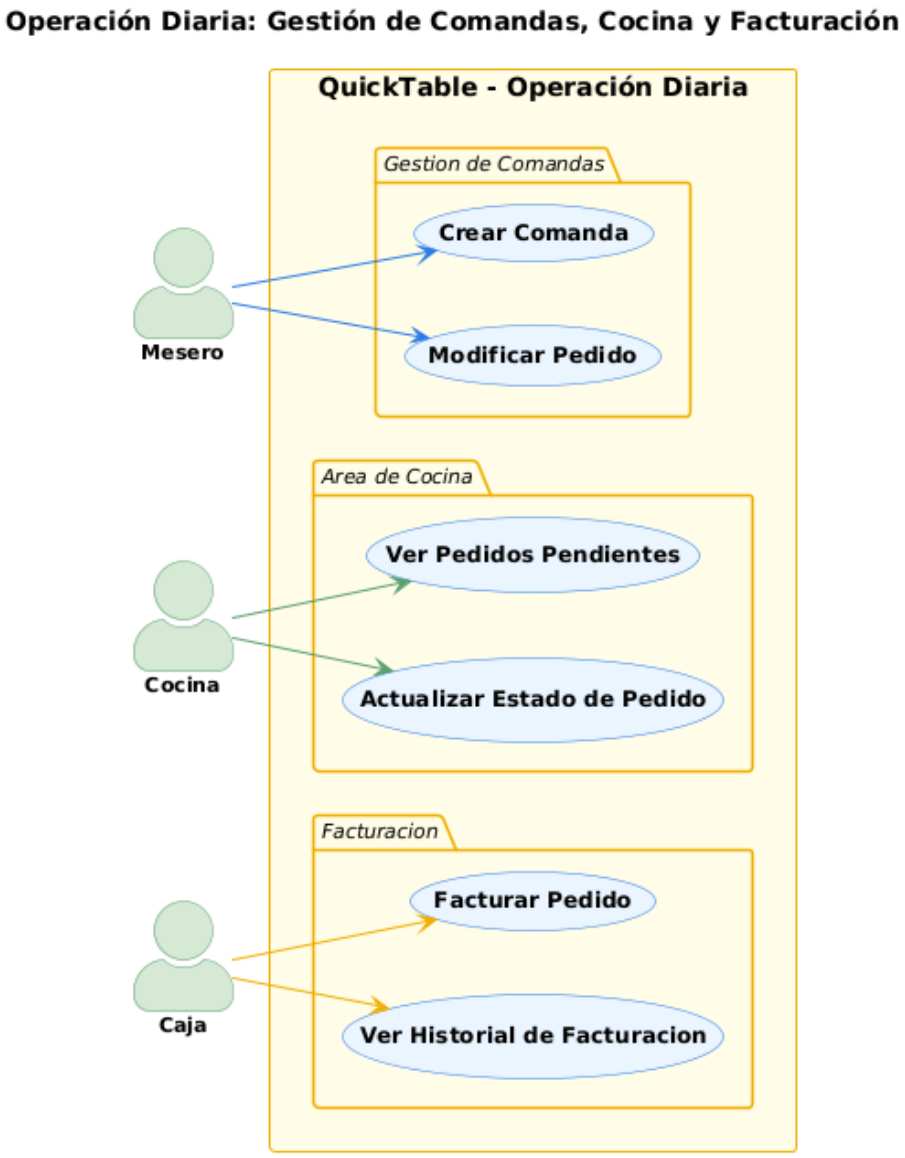



Figura 4.2: Casos de uso de operación diaria: comandas, cocina y facturación (Realizado con PlantUML)

La Figura 4.2 agrupa los casos de uso asociados a la operación diaria del restaurante: creación y edición de comandas por parte del mesero, gestión del estado de los pedidos en cocina y proceso de facturación en caja. Esta vista se centra en el flujo de una comanda desde que se registra en la mesa, pasa por la preparación en cocina y termina con la emisión de la factura y el cierre de la venta.

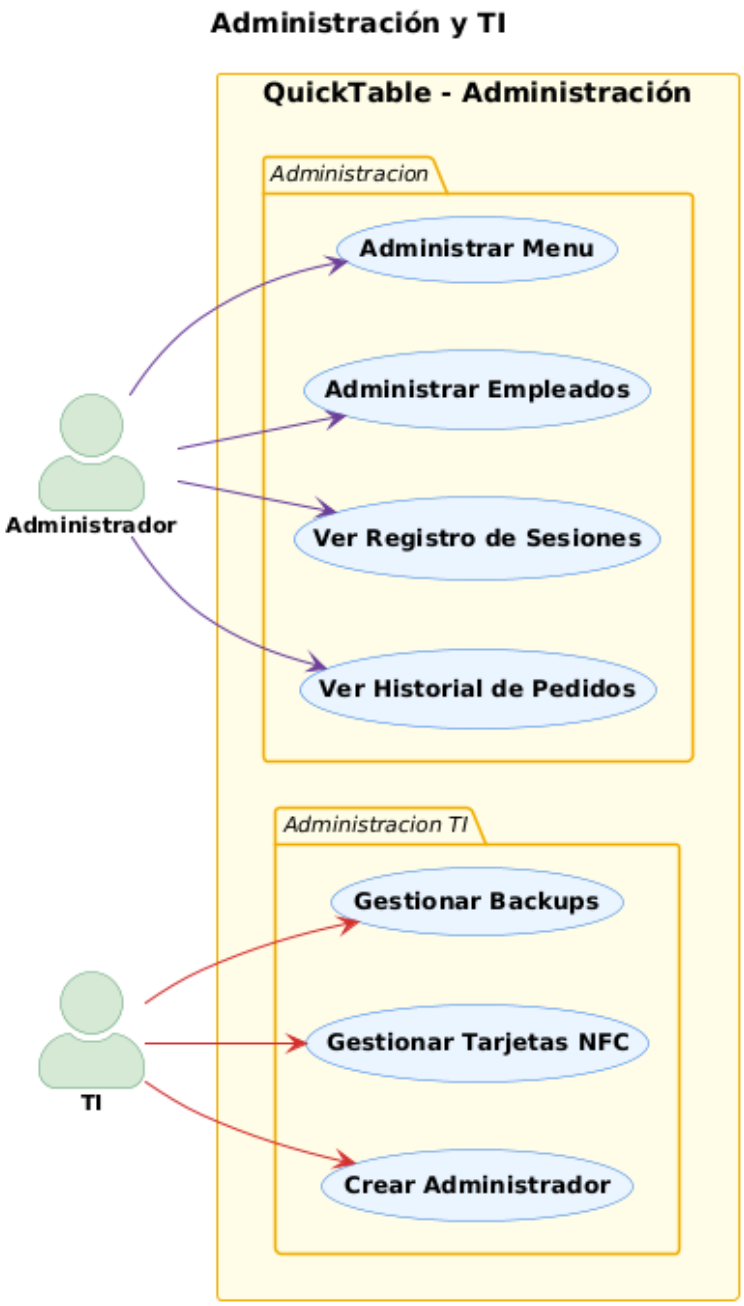



Figura 4.3: Casos de uso de administración del sistema y gestión TI (Realizado con PlantUML)

La Figura 4.3 presenta los casos de uso exclusivos de los roles de Administrador y TI, incluyendo la gestión del menú, empleados, reportes e historial de pedidos, así como la administración de respaldos y de las tarjetas NFC. Estos casos de uso soportan las tareas de configuración, seguridad y mantenimiento del sistema, y están alineados con los módulos de administración y de gestión de tarjetas NFC implementados en la aplicación web.

### 4.1.2. Requerimientos Funcionales (Criterios Given-When-Then)

Para garantizar una evaluación objetiva durante la fase de pruebas, los requerimientos funcionales más críticos fueron redactados utilizando el formato *Given-When-Then* (Dado-Cuando-Entonces), ampliamente utilizado en escenarios de *Behavior-Driven Development* (BDD) y documentado en publicaciones recientes de IEEE sobre generación automática de casos de prueba a partir de escenarios BDD [46], [47]. En este enfoque, cada requerimiento se expresa como una tríada "Dado–Cuando–Entonces" que explicita la precondición, la acción del usuario o del sistema y el resultado esperado.

A continuación, se presentan los requerimientos funcionales principales agrupados por módulo operativo:

Tabla 4.1: Especificación de Requerimientos Funcionales (Módulos Operativos)

| **ID / Módulo** | **Dado (Given)** | **Cuando (When)** | **Entonces (Then)** |
|---|---|---|---|
| **RF-01** Acceso al módulo de mesero | Existe una sesión válida y el usuario autenticado tiene el rol `Mesero`. | El usuario intenta ingresar al panel principal o al formulario de nuevo pedido. | El sistema permite el acceso a las vistas del módulo Mesero; si el rol no corresponde, redirige al `Index` correspondiente o no existe identificación válida en sesión, redirige al inicio de sesión. |
| **RF-02** Creación de pedido | Un mesero autenticado se encuentra en la vista `NuevoPedido`, dispone de un número de mesa válido y selecciona al menos un ítem del menú. | El mesero confirma el pedido enviando la mesa, los ítems, sus cantidades y observaciones. | El sistema registra el pedido con sus detalles y cálculos financieros, y establece su estado inicial en `En Preparación`. |
| **RF-03** Consulta y filtrado del menú | El mesero se encuentra creando o editando un pedido y el menú está disponible en la base de datos. | El usuario busca platos por nombre, filtra por categoría o ajusta cantidades desde la interfaz. | El sistema muestra los ítems del menú filtrados, permite aumentar o disminuir cantidades y conserva las observaciones digitadas para cada ítem seleccionado. |

| ID / Módulo | Dado (Given) | Cuando (When) | Entonces (Then) |
|---|---|---|---|
| **RF-04** Edición de pedido | Existe un pedido activo asociado al flujo del mesero y sus detalles están disponibles para modificación. | El mesero ingresa a `EditarPedido` y confirma cambios en cantidades, ítems u observaciones. | El sistema actualiza los detalles del pedido existente, recalcula los valores monetarios correspondientes y mantiene el pedido dentro del flujo operativo activo. |
| **RF-05** Visualización de pedidos del mesero | El mesero ha iniciado sesión y existen pedidos activos registrados en el sistema. | El usuario consulta su panel de pedidos. | El sistema devuelve los pedidos asociados al mesero autenticado y permite además consultar pedidos de otros meseros mediante los endpoints dispuestos para esa visualización. |
| **RF-06** Gestión de pedidos en cocina | Existen pedidos activos cuyo estado no ha finalizado el flujo de preparación y el usuario autenticado tiene rol `Cocina`. | Cocina consulta la vista de pedidos pendientes. | El sistema lista los pedidos con su número de mesa, identificador y detalles pendientes de preparación, mostrando solo las cantidades aún no preparadas y las observaciones registradas. |
| **RF-07** Marcado de pedido listo | Un pedido activo se encuentra en estado `En Preparación` o `Editado` y está disponible en el módulo Cocina. | El usuario de cocina presiona la opción `Marcar como Listo`. | El sistema actualiza el pedido a estado `Listo`, registra la marca temporal correspondiente y deja el pedido disponible para seguimiento por parte del mesero y caja. |

| ID / Módulo | Dado (Given) | Cuando (When) | Entonces (Then) |
|---|---|---|---|
| **RF-08** Aceptación del pedido por el mesero | Existe un pedido previamente marcado como listo por cocina y visible para el mesero. | El mesero registra la aceptación del pedido. | El sistema almacena la fecha y hora de aceptación en el campo `MeseroAceptadoAt`, permitiendo medir tiempos operativos entre cocina y entrega. |
| **RF-09** Consulta de pedidos activos en caja | El usuario autenticado tiene rol `Cajero` y existen pedidos activos en el sistema. | El cajero ingresa al módulo Caja y consulta los pedidos. | El sistema muestra cada pedido activo con mesa, mesero, estado, subtotal, IVA, total y detalle de productos, permitiendo distinguir visualmente si el pedido está listo o aún en preparación. |
| **RF-10** Finalización y cobro del pedido | Existe un pedido activo seleccionado en caja y el cajero define propina y método de pago. | El cajero ejecuta la acción `FinalizarPedido`, indicando además efectivo recibido y cambio cuando aplica. | El sistema crea un registro en `HistorialPedido` con sus detalles, subtotal, IVA, total, propina, método de pago, efectivo recibido y cambio; posteriormente elimina el pedido de `PedidosActivos`. |
| **RF-11** Generación de factura | Un pedido ya fue finalizado correctamente y existe su correspondiente registro en historial. | El sistema invoca la generación de la factura usando el identificador del pedido histórico. | El sistema construye la vista `Factura` con número de pedido, mesa, mesero, fecha, detalle de ítems, subtotal, IVA, propina, total final y método de pago. |

| ID / Módulo | Dado (Given) | Cuando (When) | Entonces (Then) |
|---|---|---|---|
| **RF-12** Consulta de historial de pedidos | Existen pedidos finalizados almacenados en `HistorialPedido` y el usuario tiene acceso al módulo Caja. | El cajero consulta el historial y aplica filtros por fecha, número de pedido o ID del mesero. | El sistema retorna los pedidos paginados del historial con su información general y detalle de productos, conservando los datos del cierre de venta para consulta posterior. |

### 4.1.3. Requerimientos de Seguridad (2FA y Encriptación)

Dado que uno de los pilares del proyecto es la seguridad y confidencialidad de la información, se establecieron requerimientos funcionales estrictos para el acceso administrativo y la protección de datos:

Tabla 4.2: Especificación de Requerimientos Funcionales de Seguridad

| ID / Módulo | Dado (Given) | Cuando (When) | Entonces (Then) |
|---|---|---|---|
| **RS-01** Provisión de tarjeta para administrador | Existe un administrador creado o en proceso de habilitación dentro del módulo de gestión de tarjetas. | Se solicita registrar o asociar una tarjeta NFC al flujo de acceso administrativo. | El sistema registra la tarjeta, protege el identificador correspondiente y deja disponible el factor físico necesario para el proceso de validación administrativa. |
| **RS-02** Protección de contraseñas | Se crea un usuario o se actualiza una contraseña en el sistema. | La contraseña debe almacenarse para autenticaciones futuras. | El sistema protege la contraseña mediante hashing BCrypt y utiliza el mecanismo de verificación correspondiente cuando el usuario intenta autenticarse. |

| ID / Módulo | Dado (Given) | Cuando (When) | Entonces (Then) |
|---|---|---|---|
| **RS-03** Autenticación por credenciales | Existe un empleado registrado con nombre de usuario y contraseña almacenada. | El usuario ingresa sus credenciales en el formulario de inicio de sesión. | El sistema busca el empleado por nombre, valida la contraseña protegida y solo permite continuar el proceso de acceso cuando las credenciales son correctas. |
| **RS-04** Doble factor exclusivo para administrador | Un usuario con rol de `administrador` ya superó la validación inicial de usuario y contraseña, y existe un proceso de segundo factor asociado a su autenticación. | El sistema recibe la confirmación del segundo factor mediante el flujo de `Confirmar2FA` y consulta su estado con `Check2FA`. | El sistema concede el acceso administrativo únicamente cuando el segundo factor ha sido confirmado correctamente; este control reforzado aplica al administrador. |
| **RS-05** Validación de sesión para hardware | Existe un código de sesión generado para un flujo de validación con dispositivo o tarjeta NFC. | El cliente o dispositivo envía el código de sesión a los mecanismos de validación definidos para administrador o empleado. | El sistema verifica el formato y la vigencia del código, y autoriza la operación solo si la sesión correspondiente es válida. |
| **RS-06** Control de acceso por rol | Existe una sesión iniciada o un usuario intenta acceder a un módulo protegido. | El usuario intenta ingresar a una vista o acción restringida a un rol específico. | El sistema valida el rol almacenado en sesión y permite el acceso únicamente al módulo autorizado; en caso contrario, redirige al inicio de sesión o rechaza la solicitud. |
| **RS-07** Gestión segura de sesión | Un usuario autenticado inicia o mantiene una sesión activa en la aplicación. | El sistema crea, conserva o finaliza la sesión del usuario. | El sistema registra conexión y desconexión, configura la sesión mediante cookie `HttpOnly`, aplica expiración por inactividad y limpia procesos pendientes al cerrar sesión. |

### 4.1.4. Requerimientos No Funcionales

Además de las funcionalidades, el diseño del sistema debió contemplar restricciones técnicas que garantizaran su viabilidad operativa, seguridad, mantenibilidad y bajo costo de implementación, considerando las capacidades tecnológicas habituales de los restaurantes PYME.

- **Multiplataforma:** La interfaz de usuario debe ser accesible y responsiva desde dispositivos móviles (smartphones y tablets) y computadores de escritorio mediante navegadores web modernos, evitando la necesidad de instalar aplicaciones nativas.
- **Despliegue Local (Intranet):** El sistema debe operar sobre una red local del establecimiento, sin depender de una conexión permanente a internet para ejecutar sus funciones principales.
- **Tiempos de Respuesta:** Las operaciones de consulta, registro y actualización de comandas deben ejecutarse con tiempos de respuesta suficientemente bajos para no afectar el flujo operativo del restaurante, idealmente en menos de 2 segundos por transacción.
- **Optimización de Recursos:** El backend y la base de datos deben poder ejecutarse sobre hardware de gama de entrada, con el fin de mantener bajos los costos de adopción para pequeñas y medianas empresas.
- **Seguridad de Sesión:** El sistema debe administrar sesiones de usuario con mecanismos que reduzcan accesos no autorizados, incluyendo expiración por inactividad y uso de cookies seguras de sesión.
- **Protección de Datos Sensibles:** La información sensible, como credenciales y datos asociados a mecanismos de autenticación, debe almacenarse utilizando técnicas de protección criptográfica apropiadas.
- **Respaldo y Recuperación:** El sistema debe permitir la generación y restauración de copias de seguridad para proteger la información operativa frente a fallos del sistema o pérdida de datos.
- **Mantenibilidad:** La solución debe conservar una estructura modular que facilite la corrección de errores, la evolución del sistema y la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar los componentes ya implementados.
- **Trazabilidad Operativa:** El sistema debe registrar eventos relevantes de acceso y cierre de sesión para facilitar el control administrativo y el seguimiento de la operación diaria.

### 4.1.5. Arquitectura General del Sistema

Para el desarrollo de la aplicación se implementó una arquitectura cliente-servidor basada en el modelo de tres capas: Presentación, Lógica de Negocio y Datos. Esta estructura garantiza la separación de responsabilidades, facilitando la escalabilidad, el mantenimiento del código y la seguridad del sistema. El patrón arquitectónico principal utilizado fue el Modelo-Vista-Controlador (MVC), adaptado mediante la tecnología Razor Pages de .NET 8, la cual encapsula el modelo y el controlador en una clase unificada (`PageModel`) vinculada directamente a su respectiva vista, optimizando el flujo de trabajo en aplicaciones orientadas a páginas.

La arquitectura general se compone de los siguientes elementos:

- **Capa de Presentación (Frontend):** Desarrollada utilizando HTML5, CSS3, JavaScript y el framework Bootstrap. La interfaz de usuario toma como base estructural la plantilla AdminLTE, la cual fue extendida y fuertemente personalizada para adaptar la apariencia a las necesidades visuales y operativas del sistema en dispositivos móviles y de escritorio.

- **Capa de Aplicación (Backend):** Construida con el framework .NET 8 en el lenguaje C#. Es responsable de procesar las peticiones HTTP, ejecutar las reglas de negocio y gestionar la comunicación con el módulo de hardware RFID mediante Endpoints de API tipo REST.

- **Capa de Datos:** Implementada sobre el motor de base de datos relacional Microsoft SQL Server, utilizando el ORM Entity Framework 6 (EF6) para garantizar una comunicación segura y transaccional.

- **Módulo de Seguridad (Hardware):** Compuesto por una Raspberry Pi interactuando con un lector NFC RFID-RC522, el cual actúa como un cliente independiente para la validación física del administrador en el esquema de doble factor de autenticación (2FA).

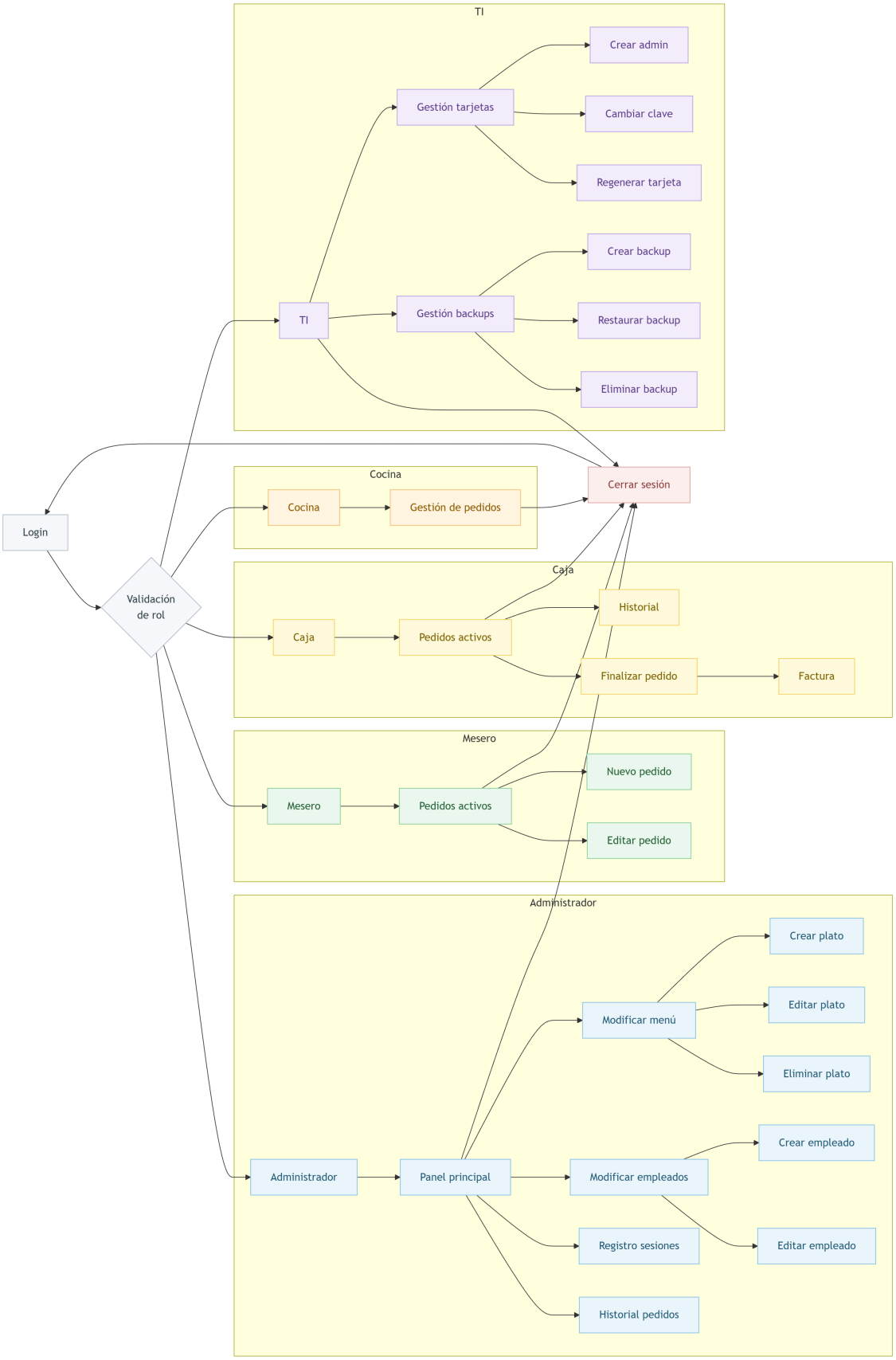



Figura 4.4: Diagrama de bloques de la arquitectura del sistema

## 4.2. Diseño e Implementación de la Base de Datos

El diseño de la base de datos se estructuró para soportar las operaciones críticas del restaurante de manera transaccional, garantizando la integridad referencial y minimizando la redundancia de datos. Se optó por el motor Microsoft SQL Server debido a su robustez, soporte nativo de encriptación y excelente integración con el ecosistema de desarrollo de Microsoft.

### 4.2.1. Modelo Entidad-Relación

El esquema de la base de datos consta de tablas interrelacionadas que representan las entidades fundamentales del negocio y los mecanismos de seguridad. Entre las entidades principales se encuentran:

- **Empleados:** Almacena las credenciales protegidas (mediante hashing BCrypt) de los usuarios, sus datos personales, el UID asociado (si aplica) y el rol asignado dentro del sistema (Admin, Mesero, Cocina, Cajero).
- **MenuItems (Menú):** Contiene el catálogo de productos disponibles, sus descripciones, categorías y precios, permitiendo la construcción dinámica de los pedidos.
- **PedidosActivos e ItemDetalle:** Tablas transaccionales encargadas de almacenar el encabezado de la comanda en curso (fecha, mesero, mesa, totales y estado de preparación) y los ítems individuales con sus cantidades y observaciones, respectivamente.
- **HistorialPedidos e HistorialDetalle:** Entidades destinadas a la persistencia de las comandas ya facturadas y finalizadas, garantizando la inmutabilidad de los datos históricos de ventas y facturación.
- **TarjetasRC:** Tabla dedicada a la seguridad por hardware, que almacena el UID físico de las tarjetas NFC y gestiona la asignación activa a los usuarios administradores.
- **RegistroSesiones y Codigos2FA:** Entidades de auditoría y control de acceso. La primera registra las horas de conexión y desconexión de los empleados para el control de asistencia, mientras que la segunda gestiona de forma temporal los tokens para la autenticación de doble factor.

Figura 4.5: Modelo Entidad-Relación de la base de datos (Creado en SMSS 20)

Como se observa en la Figura 4.5, el modelo de datos fue diseñado siguiendo un enfoque relacional normalizado que separa claramente la operación en tiempo real de la persistencia histórica. La entidad central del sistema es **Empleado**, la cual establece una relación de 'uno a muchos' tanto

con los **PedidosActivos** como con el **RegistroSesion**, permitiendo la trazabilidad de qué usuario (Mesero) crea cada comanda y en qué horarios labora el personal. Asimismo, mantiene una relación opcional de 'uno a uno' con la tabla **TarjetaRC**, utilizada exclusivamente para vincular credenciales físicas NFC a los perfiles con rol de Administrador.

El flujo transaccional del restaurante se maneja a través de dos estructuras gemelas: una para la operación en curso y otra para el archivo histórico. Un **PedidoActivo** actúa como entidad cabecera que se relaciona de 'uno a muchos' con **ItemDetalle**, donde cada detalle hace referencia mediante llave foránea al producto específico en la tabla **MenuItem**. Una vez que el Cajero procesa el pago y finaliza la orden, la integridad de los datos se garantiza migrando la información hacia las entidades **HistorialPedido** e **HistorialDetalle**. Esta separación arquitectónica evita la sobrecarga de la tabla de pedidos activos, garantizando tiempos de respuesta rápidos (menores a 2 segundos) para el personal de Meseros y Cocina, mientras se conservan los datos inmutables de facturación para consultas administrativas.

### 4.2.2. Implementación con Entity Framework 6

La arquitectura de persistencia de datos del sistema fue implementada utilizando Entity Framework 6 (EF6) bajo el ecosistema de .NET 8. Se optó por EF6 debido a su alta madurez y estabilidad a nivel empresarial. Al contar con una extensa documentación y un motor de persistencia rigurosamente probado contra fallos transaccionales, se reduce la curva de aprendizaje para futuros mantenimientos, alineándose con el objetivo de ofrecer una solución escalable y de bajo costo para las PYMES.

Para gestionar la interacción con la base de datos, el sistema define un contexto principal denominado `SistemaQuickTableContext`, el cual hereda de la clase base `DbContext`. La persistencia se estructura bajo los siguientes principios:

- **Mapeo Objeto-Relacional Consolidado:** Las tablas de SQL Server se representan directamente mediante entidades (clases) ubicadas en el directorio `Dominio` (ej. `PedidoActivo`, `ItemDetalle`). El contexto administra el estado de estas entidades a través de colecciones `DbSet<T>`, garantizando que las modificaciones en la lógica de negocio se traduzcan de manera íntegra a la base de datos.

- **Gestión Segura de Conexiones:** La cadena de conexión al motor SQL Server se inyecta dinámicamente desde el archivo de configuración `appsettings.json`. Esta separación aísla las credenciales de acceso del código fuente principal, cumpliendo con las buenas prácticas de seguridad informática.

- **Abstracción de Consultas con LINQ:** Las operaciones CRUD ejecutadas por los diferentes módulos no emplean sentencias SQL estáticas. En su lugar, se utiliza *Language Integrated*

*Query* (LINQ), lo cual mitiga por diseño las vulnerabilidades de inyección SQL y optimiza la legibilidad del código al expresar reglas de negocio en lenguaje nativo C#.

## 4.3. Implementación de la Solución Web

El núcleo central del sistema fue desarrollado como una aplicación web robusta, diseñada para centralizar la comunicación entre las áreas del restaurante y eliminar las ineficiencias del papel. El desarrollo se fundamentó en el ecosistema de Microsoft, utilizando .NET 8 y el patrón arquitectónico MVC (Modelo-Vista-Controlador) adaptado mediante el enfoque de *Razor Pages*.

### 4.3.1. Interfaz de Usuario (Frontend y Personalización visual)

Como se estableció en el diseño arquitectónico, la capa de presentación toma como base estructural el framework **AdminLTE** (soportado por Bootstrap). Sin embargo, su implementación no se limitó al uso genérico de la plantilla; esta fue sometida a una **reestructuración y personalización profunda mediante hojas de estilo propias (CSS)**. El objetivo de esta sobreescritura de estilos fue transformar un panel de control administrativo estándar en una interfaz operativa ágil, adaptada específicamente a las condiciones físicas del sector gastronómico.

Esta implementación personalizada aportó las siguientes características técnicas al proyecto:

- **Diseño Responsivo y Optimización Táctil:** Si bien la estructura de grillas de Bootstrap garantiza la adaptabilidad a diferentes resoluciones, el CSS personalizado se enfocó en ampliar las áreas de interacción (botones, selectores de cantidad y tarjetas de menú). Esto es vital para facilitar la precisión táctil en los *smartphones* de los meseros y evitar toques accidentales durante operaciones rápidas.

- **Minimalismo y Contraste Visual:** Se sobrescribieron los estilos predeterminados de AdminLTE para ocultar elementos modulares innecesarios (como menús laterales complejos) en las vistas operativas. Asimismo, se implementó una paleta de colores de alto contraste que permite a los cocineros y cajeros identificar visualmente y a distancia el estado de un pedido (por ejemplo, alertas visuales para comandas en espera prolongada o listas para entrega).

- **Interactividad Asíncrona:** Para complementar el diseño visual, se integró JavaScript (junto con librerías como jQuery y DataTables) en las vistas de Razor Pages. Esto permitió habilitar acciones dinámicas sin necesidad de recargar la página completa, optimizando tiempos muertos al momento de filtrar el menú o actualizar el estado de preparación de un plato.

### 4.3.2. Lógica de Negocio y Módulos .NET 8 (Razor Pages)

El backend de la aplicación gestiona la lógica de negocio a través del enfoque de Razor Pages, el cual agrupa los controladores y las vistas en un diseño orientado a páginas (*Page-Focused*), resultando en un código más organizado y fácil de mantener que el MVC tradicional para este tipo de aplicaciones.

El sistema fue segmentado en cinco módulos principales, protegidos por un sistema de autorización basado en reclamaciones (*Claims*) que restringe el acceso según el rol del empleado autenticado:

- **Módulo de Meseros:** Implementa el modelo `PageModel` para recibir peticiones HTTP POST con objetos JSON que contienen los arreglos de productos. El controlador procesa la lógica matemática de impuestos y subtotales en el servidor y ejecuta la persistencia inicial del registro en la tabla `PedidosActivos`.

- **Módulo de Cocina:** Funciona mediante consultas asíncronas periódicas (AJAX) que interrogan a la base de datos para extraer dinámicamente los registros con estado pendiente. A través de Endpoints específicos, permite la actualización de estados y marcas temporales sin necesidad de recargar el DOM completo.

- **Módulo de Caja:** Su controlador gestiona el ciclo de vida final del objeto pedido. Tras la confirmación del pago mediante peticiones asíncronas, el sistema ejecuta la lógica transaccional de migración de datos, trasladando la información desde las tablas operativas (`PedidosActivos`) hacia las entidades inmutables del esquema (`HistorialPedidos`).

- **Módulos de Administración y TI:** Exponen las interfaces de configuración del CRUD de inventarios y empleados, y gestionan los algoritmos criptográficos (hashing de credenciales). Además, orquestan la comunicación externa exponiendo los Endpoints REST de la API que interactúan con la Raspberry Pi para la verificación de tarjetas NFC.

### 4.3.3. Análisis Visual de la Interfaz Implementada

Para validar el cumplimiento de los requerimientos de usabilidad y la correcta aplicación de los estilos CSS personalizados sobre AdminLTE, se desarrollaron esquemas visuales comentados a partir de las interfaces finales del sistema. Estos diagramas evidencian las decisiones de diseño enfocadas en la operación rápida y la visualización en diferentes dispositivos (Figura 4.6 y Figura 4.7).

En la vista destinada al personal de servicio (Meseros), se priorizó el diseño *Mobile-First*, maximizando las áreas táctiles para la selección de platos y el ajuste de cantidades. Se implementaron tarjetas (*cards*) individuales para cada ítem del menú, facilitando su lectura en pantallas reducidas.

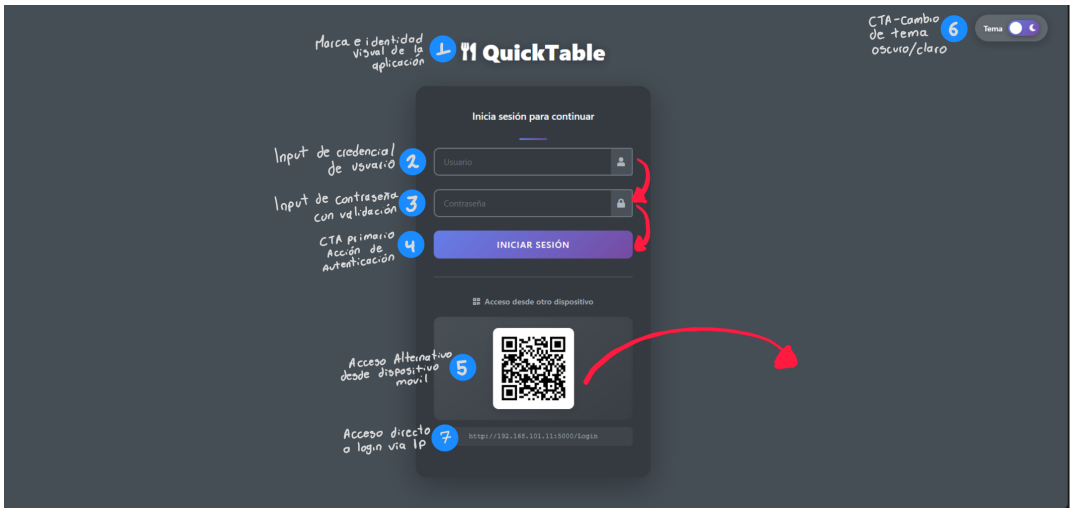



Figura 4.6: CAMBIAR.

Por otro lado, la vista del módulo de Cocina fue diseñada para su visualización en pantallas de formato horizontal (monitores o tablets en formato apaisado). Como se observa en la distribución de los componentes, la interfaz minimiza la interacción física requerida por parte del cocinero, mostrando la información estructurada por comandas entrantes y utilizando un código de colores de alto contraste para identificar el estado de preparación de los alimentos.

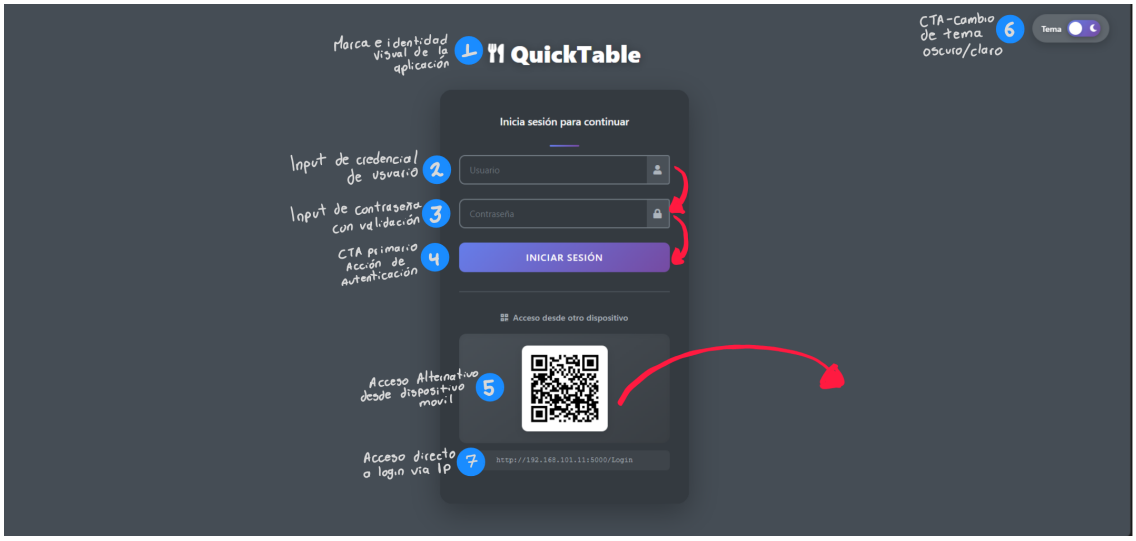



Figura 4.7: CAMBIAR

## 4.4. Implementación del Módulo de Seguridad por Hardware (2FA Local)

En el contexto del desarrollo de aplicaciones web contemporáneas, la implementación de mecanismos de Autenticación de Doble Factor (2FA) se ha estandarizado mediante el uso de servicios

basados en la nube, tales como el envío de tokens por SMS, correos electrónicos o aplicaciones generadoras de códigos (ej. Microsoft Authenticator). Sin embargo, en el marco de este proyecto, dichos métodos presentan un obstáculo técnico restrictivo: **su dependencia de una conexión activa a Internet**.

Dado que uno de los requerimientos no funcionales prioritarios del sistema es garantizar su funcionamiento ininterrumpido sobre una red local (Intranet) con el fin de reducir los costos operativos mensuales para el establecimiento, se descartó la integración de sistemas 2FA en la nube. En su lugar, se diseñó e implementó un módulo de seguridad por hardware basado en tecnología NFC (*Near Field Communication*). Este enfoque añade una capa de seguridad basada en un factor físico de posesión ('algo que el usuario tiene'), garantizando la presencia in situ del administrador al momento de autorizar accesos críticos, operando de manera 100 % *offline* e integrándose de forma nativa con el servidor .NET 8.

### 4.4.1. Arquitectura y Configuración del Hardware

El dispositivo de validación física actúa como un cliente independiente dentro de la red local del restaurante. Su arquitectura de hardware se compone de dos elementos principales:

- **Unidad de Procesamiento:** Se utilizó una placa *Raspberry Pi 3 Model B v1.2*, la cual ofrece conectividad de red local (Wi-Fi/Ethernet) y los pines de propósito general (GPIO) necesarios para la interacción con periféricos externos.
- **Lector RFID/NFC:** Se integró el módulo *RFID-RC522*, que opera a una frecuencia de 13.56 MHz. Este sensor fue seleccionado por su bajo costo, bajo consumo energético y alta fiabilidad en entornos comerciales.

La comunicación entre la Raspberry Pi y el lector RC522 se estableció mediante el protocolo de comunicación síncrona **SPI** (*Serial Peripheral Interface*). Se configuraron los pines físicos correspondientes (MOSI, MISO, SCK, SDA y RST) para garantizar una transmisión de datos rápida y libre de interferencias al momento de leer el identificador único (UID) de las tarjetas asignadas a los administradores.

### 4.4.2. Desarrollo del Cliente Python e Interfaz Gráfica (Tkinter)

Para gobernar el comportamiento del hardware de validación física, se desarrolló un script en Python 3 que se ejecuta localmente en la Raspberry Pi. Este lenguaje fue seleccionado por su alta compatibilidad con el sistema operativo (Raspberry Pi OS) y la madurez de sus librerías para la manipulación de los puertos GPIO.

Para optimizar la interacción del usuario sin requerir periféricos externos como teclados o ratones, el dispositivo fue dotado de una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) orientada a pantallas táctiles, desarrollada con la librería estándar `Tkinter`. El diseño presenta un teclado numérico renderizado en pantalla (*numpad*), permitiendo al administrador digitar un código de sesión dinámico temporal que vincula la lectura física de la tarjeta NFC con el intento de inicio de sesión en el navegador web.

El funcionamiento interno del programa se apoya en la integración concurrente de tres librerías fundamentales:

1. **Tkinter (GUI):** Encargada de la construcción visual y de capturar las pulsaciones del usuario en la pantalla táctil mediante su bucle principal de eventos (*mainloop*).

2. **mfrc522 (Hardware):** Librería especializada que inicializa la comunicación por el bus SPI, activa el campo electromagnético del sensor RC522 y extrae el identificador único (UID) crudo de las tarjetas NFC.

3. **Requests (Red):** Biblioteca HTTP de alto nivel utilizada para empaquetar el UID leído y el código de sesión en formato JSON, formulando una petición HTTP `POST` asíncrona hacia el Endpoint REST del servidor .NET 8 (ej. `/api/auth/validate-nfc`).

Uno de los principales retos técnicos en este script fue evitar el bloqueo (*freezing*) de la interfaz gráfica durante el proceso de lectura. Dado que la función de lectura de la librería `mfrc522` es bloqueante (espera indefinidamente hasta detectar una tarjeta), ejecutarla en el hilo principal detendría la pantalla. Para solucionar esto, se implementó un modelo de programación concurrente mediante *Threading*. Al confirmar el código de sesión, la GUI delega la lectura NFC y la transmisión HTTP a un hilo secundario (*Worker Thread*). Así, la interfaz sigue respondiendo y mostrando retroalimentación visual (.Esperando tarjeta...") hasta que el servidor retorna un código de estado HTTP (200 OK o 401 Unauthorized), concluyendo el ciclo de comunicación.

### 4.4.3. Sincronización y Criptografía con el Backend (.NET 8)

El éxito operativo de este módulo radica en su perfecta sincronización con la capa de aplicación web, diseñada bajo estrictos controles de seguridad perimetral.

Cuando el UID de la tarjeta es recibido por el servidor a través del *Endpoint* de la API, el sistema .NET 8 no lo procesa ni lo almacena en texto plano. El backend recupera el UID encriptado de la base de datos (protegido previamente mediante algoritmos de cifrado simétrico) asociado al perfil del administrador en cuestión. Si la validación criptográfica es exitosa y el código de sesión coincide con una solicitud web activa y no expirada, el servidor actualiza el estado de los reclamos (*Claims*) de autenticación del usuario a 'Autorizado'.

De manera simultánea, la vista del navegador en la estación de trabajo realiza consultas asíncronas periódicas mediante JavaScript (método de *polling*) para verificar su estado. Al detectar la autorización emitida por la Raspberry Pi, el sistema redirige automáticamente al administrador a su panel de control privado, completando el ciclo de validación sin necesidad de exponer credenciales o tokens a redes externas.

### 4.4.4. Diagrama de Secuencia UML: Flujo de Autenticación 2FA

Para ilustrar de manera formal la interacción entre los diferentes componentes de la arquitectura durante el proceso de autenticación más crítico del sistema (el doble factor mediante hardware), se desarrolló un Diagrama de Secuencia basado en el estándar UML (Lenguaje Unificado de Modelado).

Como se detalló en los apartados anteriores, la validación no recae en un solo componente, sino que es el resultado de un flujo de comunicación asíncrona y orquestada entre el navegador del usuario (Frontend web), el servidor central (.NET 8), la base de datos (SQL Server) y el dispositivo físico (Raspberry Pi).

En la Figura 4.8 se expone la cronología de los mensajes y peticiones que se ejecutan desde el momento en que el administrador ingresa sus credenciales primarias, la posterior generación del código de sesión dinámico, el proceso de espera mediante la técnica de *polling* en JavaScript, la interrupción del hilo secundario en Python tras la lectura NFC, y finalmente, la resolución criptográfica de los datos (comparación de *Hashes*) que autoriza la concesión del acceso.

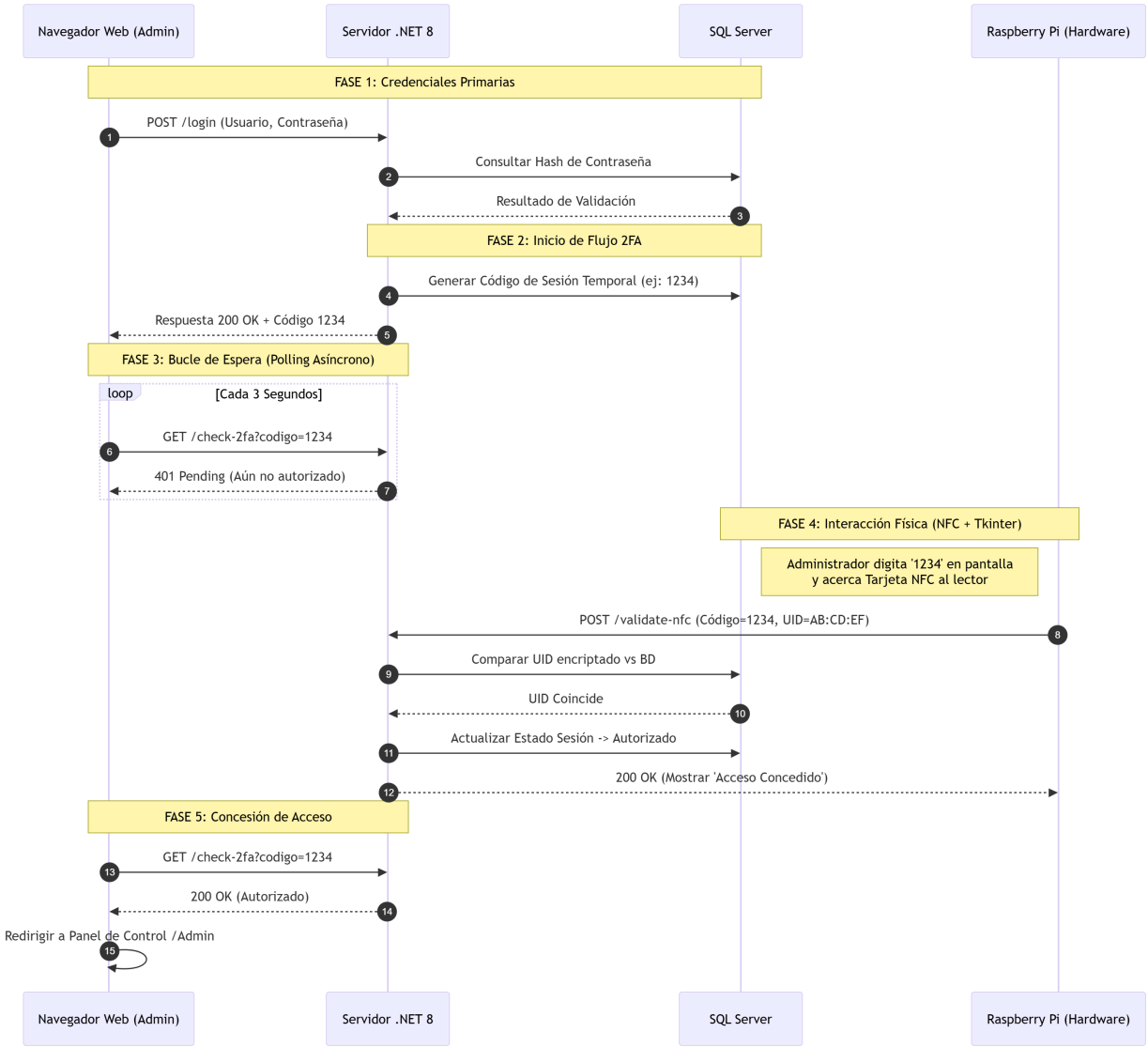



Figura 4.8: Diagrama de Secuencia UML detallando el proceso de autenticación de doble factor y comunicación con la API (Creado en Mermaid.live).

### 4.4.5. Diseño e Integración Física del Módulo (Impresión 3D)

Para asegurar la durabilidad del módulo en entornos comerciales, se desarrolló una carcasa personalizada que integra la Raspberry Pi, la pantalla táctil y el lector NFC en una unidad compacta y ergonómica. El modelado 3D se basó en un levantamiento dimensional preciso de los componentes para garantizar un ensamblaje libre de tensiones mecánicas en los puertos y conexiones GPIO.

Una consideración técnica clave fue la ubicación del módulo RFID-RC522. El soporte interno fija el sensor de forma que su antena permanezca paralela a la cara interna del chasis. Dado que los polímeros de impresión no bloquean las señales de 13.56 MHz, la lectura de tarjetas es efectiva a través del material. Este diseño mantiene la electrónica sellada y protegida contra derrames de

líquidos o suciedad, riesgos críticos en la operación de un restaurante.

La materialización se realizó mediante impresión 3D por deposición de hilo fundido (FDM). La Figura 4.9 muestra el modelo digital diseñado y la Figura 4.10 presenta el ensamblaje final, consolidando los componentes individuales en un dispositivo operativo tipo appliance.

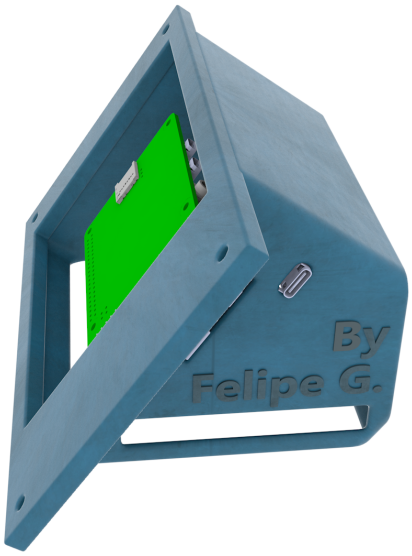



Figura 4.9: Modelado 3D de la carcasa protectora (Creado en Cinema 4D Trial Version)

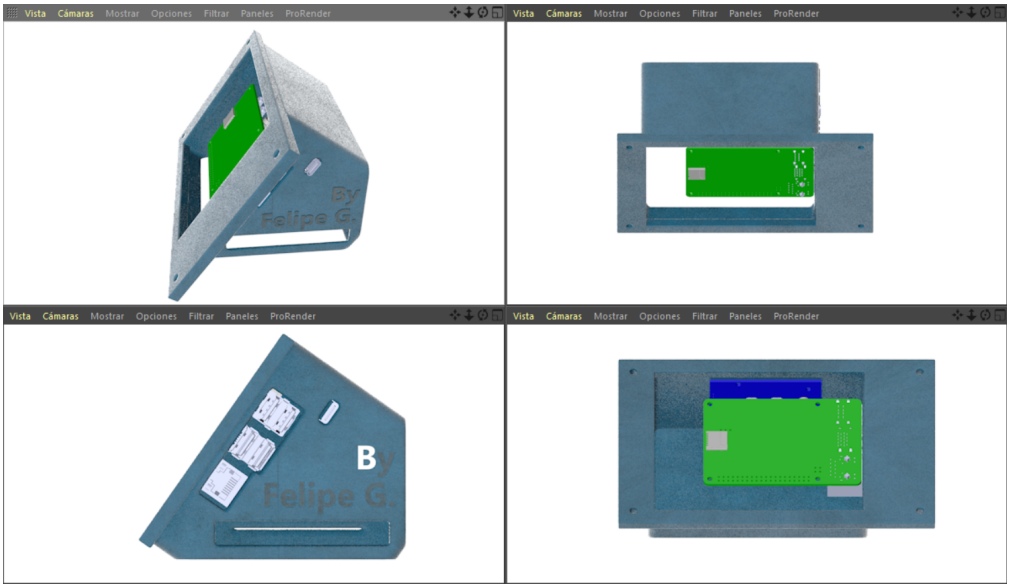



Figura 4.10: Modelado 3D de la carcasa protectora (Creado en Cinema 4D Trial Version)

## 4.5. Pruebas de Validación y Verificación

En estricto cumplimiento con el diseño metodológico trazado en la fase de formulación del proyecto, la etapa de pruebas de validación y verificación se estructuró con el propósito de evaluar la funcionalidad, el rendimiento y la seguridad del sistema en un entorno que simulara fielmente las limitaciones tecnológicas reales de un restaurante PYME.

Para abarcar integralmente el comportamiento del software, el plan de pruebas se dividió en cuatro frentes de evaluación: validación manual de usabilidad, pruebas unitarias de seguridad y lógica de negocio, pruebas automatizadas de estrés, y medición de latencia operativa.

### 4.5.1. Infraestructura y Entorno de Laboratorio

Para garantizar que el desempeño de la aplicación corresponda a la realidad económica de los establecimientos objetivo, la infraestructura del servidor principal —encargada de procesar la lógica de negocio en .NET 8 y gestionar la persistencia en la base de datos SQL Server— se desplegó de manera deliberada en un equipo con recursos heredados. Se utilizó un computador portátil DELL (año de fabricación 2008), equipado con un procesador Intel Core 2 Duo (T8000), 8 GB de memoria RAM DDR2 y un disco duro mecánico (HDD). Para maximizar la asignación de recursos hacia el sistema web, este equipo operó bajo el sistema operativo Windows 10 LTSC (Long-Term Servicing Channel).

La red de intranet fue gestionada mediante un router doméstico ZTE ZXV10 W300, operando estrictamente en modo local sin salida a internet. Para replicar la topología de red de un restaurante y evaluar el impacto de las conexiones mixtas, los clientes que simularon los módulos fijos (Cocina y Caja) fueron conectados mediante cableado a los puertos LAN. En contraste, el equipo encargado de simular al Mesero se enlazó exclusivamente a través de la interfaz inalámbrica en la banda Wi-Fi de 2.4 GHz. Esta distinción física resultó fundamental para introducir latencia real, susceptibilidad a interferencias y fluctuaciones de red, emulando el comportamiento de un dispositivo móvil operado en constante movimiento. Debido a requerimientos de compatibilidad del entorno de automatización, los clientes de prueba operaron bajo el sistema operativo Ubuntu.

### 4.5.2. Verificación Manual de Funcionalidades

Esta etapa consistió en una auditoría de completitud del software mediante pruebas manuales controladas. El propósito fue confirmar que la arquitectura final del sistema no omitiera ninguna de las herramientas operativas requeridas por los diferentes roles de usuario, garantizando la usabilidad de las interfaces gráficas.

Mediante una lista de verificación (*Checklist*) trazada desde la matriz de requerimientos, se inspeccionaron los módulos de la plataforma:

- **Módulo de Administrador:** Gestión de menú, reportes de ventas y administración de perfiles de empleados.
- **Módulo de Mesero:** Interfaz táctil para la toma ágil de pedidos, envío de comandas y visualización del estado de las mesas.
- **Módulo de Cocina:** Recepción en tiempo real de órdenes estructuradas y actualización del estado de preparación de los platos.
- **Módulo de Caja:** Acceso al resumen de cuentas por mesa, facturación y generación del cierre de servicio.

### 4.5.3. Pruebas Unitarias y de Seguridad Lógica

Para certificar la robustez interna de la aplicación, especialmente en el manejo de datos sensibles y control de accesos, se incorporó una batería de pruebas a nivel de código utilizando el marco de pruebas *MSTest* para .NET 8.

A diferencia de las pruebas de interfaz, estas evaluaciones se enfocaron en validar de forma aislada la lógica de negocio y los componentes de seguridad implementados en el *backend*. Los escenarios evaluados incluyeron:

- **Cifrado e Integridad:** Validación de los algoritmos de encriptación de credenciales en la base de datos, asegurando que no existan vulnerabilidades de almacenamiento en texto plano.
- **Control de Autorización:** Verificación de los filtros de sesión, garantizando que un usuario con un rol inferior (ej. Mesero) no pueda ejecutar métodos HTTP restringidos a roles superiores (ej. Administrador).
- **Autenticación de Doble Factor (2FA):** Pruebas de integración sobre los servicios que procesan los identificadores criptográficos generados por las tarjetas NFC, validando su correcta asociación con los usuarios registrados en SQL Server a través de Entity Framework 6.

### 4.5.4. Pruebas Automatizadas de Concurrencia

Para superar las limitaciones de una prueba manual esporádica y garantizar la estabilidad del sistema ante cargas de trabajo prolongadas, la validación operativa se llevó a cabo utilizando scripts automatizados desarrollados en *Playwright* con Node.js.

Se estructuró un entorno de estrés donde agentes virtuales autónomos interactuaron de manera simultánea durante una jornada operativa simulada de 9 horas ininterrumpidas. El agente *Mesero* generó ráfagas constantes de pedidos, mientras que los agentes de *Cocina* y *Caja* interceptaron

y despacharon estas solicitudes. Los resultados de esta ejecución masiva fueron recolectados en registros tabulares (archivos CSV) para documentar la tasa de éxito transaccional. Este enfoque validó la capacidad de Entity Framework 6 para procesar múltiples peticiones simultáneas sin generar interbloqueos (*deadlocks*) ni corrupción de información referencial.

#### 4.5.5. Evaluación del Tiempo de Respuesta Operativa

En estricta correspondencia con el objetivo de erradicar los retrasos del modelo manual de toma de pedidos, se ejecutó la medición empírica de la latencia del sistema. El registro de tiempos se focalizó en las operaciones transaccionales más demandantes utilizando herramientas de diagnóstico (*DevTools - Network*) y cronometría física:

- El tiempo neto desde que el Mesero confirma una comanda hasta que es persistida en la base de datos y renderizada en la pantalla de Cocina.
- La latencia en la resolución de consultas financieras y de inventario complejas.
- El tiempo de procesamiento del hardware 2FA, abarcando desde el contacto de la tarjeta física con el lector RFID-RC522 en la Raspberry Pi, hasta que el cliente Python valida el identificador con la API .NET y el sistema web autoriza el inicio de sesión.

El criterio de aceptación ineludible dicta que, incluso operando sobre el hardware heredado evaluado, el tiempo de respuesta total para cualquiera de estas operaciones críticas no debe exceder el umbral máximo de **2.0 segundos**.

# 5. RESULTADOS

Ubicar los resultados obtenidos en el proceso de implementación, argumentando, analizando datos obtenidos, comportamientos, correlaciones de datos, reducción de costos, entre otros.

# 6. CONCLUSIONES

Considerar dos formas de presentación: un párrafo que exprese lo obtenido en cumplimiento de cada objetivo específico elaborado en proyecto de grado I, o mediante un párrafo más denso que evidencie el cumplimiento de los objetivos específicos y con ello lo general.

# 7. TRABAJO FUTURO

Recomendaciones y líneas de investigación que se derivan del proyecto, pero que no fueron desarrolladas en el mismo. Su propósito es guiar investigaciones posteriores, ampliando o mejorando los resultados obtenidos.

Identifique limitaciones del proyecto actual que requieran mayor estudio. Proponga mejoras concretas (probar otros algoritmos o componentes). Sugiera aplicaciones no exploradas (implementar en otro sector industrial). Mantenga viabilidad técnica y relación con los hallazgos del proyecto.

# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


[1] Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, 2024. dirección: https://dle.rae.es/comanda

[2] Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (ACODRES), *Así va la digitalización de los restaurantes en Colombia y Latam*, https://www.revistapym.com.co/articulos/mercadeo/40465/asi-va-la-digitalizacion-de-los-restaurantes-en-colombia-y-latam, Publicado por Revista PyM. Consultado el 10 de octubre de 2025, 2021.

[3] Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), *La ANDI y la apuesta al sector gastronómico*, https://www.colombiaencifras.com/la-andi-y-la-apuesta-al-sector-gastronomico/, Consultado el 10 de octubre de 2025, 2024.

[4] Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), *La Cámara del Sector Gastronómico de la ANDI agrupa a más de 2.038 restaurantes a nivel nacional*, https://www.andi.com.co/Home/Noticia/17428-la-camara-del-sector-gastronomico-de-la, Consultado el 10 de octubre de 2025, 2023.

[5] M. S. Daniel y Dr. Shikha Tiwari, «A Comparative Analysis of Digital QR-Based Menus and Traditional Restaurant Systems: Efficiency, Engagement, and Security,» *International Journal of Research Publication and Reviews*, vol. 5, n.º 12, págs. 01-06, 2024.

[6] LS Retail, *How to minimize the risk of wrong orders in your restaurants*, https://www.lsretail.com/resources/how-to-minimize-the-risk-of-wrong-orders-in-your-restaurants, Consultado el 6 de octubre de 2025, 2025.

[7] F. Khan, *"Serving Success: How to Overcome Order Failures and Revenue Loss"*, https://www.linkedin.com/pulse/serving-success-how-overcome-order-failures-revenue-loss-faisal-khan, Consultado el 6 de octubre de 2025, 2023.

[8] ItsACheckmate, *Reducing Order Errors In Restaurants – A Complete Guide*, https://www.itsacheckmate.com/blog/reducing-order-errors-in-restaurants---a-complete-guide, Consultado el 6 de octubre de 2025, 2025.

[9] A. M. D. Do, «Desafíos de la Transformación Digital en las PYMES,» *ICT-UNPA*, vol. 15, n.º 1, págs. 200-229, 2024.

[10] B. Stephens, P. Azimi, M. S. Thoemmes, M. Heidarinejad, J. G. Allen y J. A. Gilbert, «Microbial Exchange via Fomites and Implications for Human Health,» *Current Pollution Reports*, vol. 5, págs. 198-213, 2019. DOI: 10.1007/s40726-019-00123-6

[11] M. Kirchner, R. M. Goulter, B. J. Chapman, J. Clayton y L.-A. Jaykus, «Cross-contamination on atypical surfaces and venues in food service environments,» *Journal of Food Protection*, vol. 84, n.º 7, págs. 1239-1251, 2021.

[12] J. Huebner, D. MacKenzie et al., «Survival of Bacterial Pathogens on Paper and Bacterial Retrieval from Paper to Hands: Preliminary Results,» *American Journal of Nursing*, vol. 111, n.º 12, págs. 24-34, 2011.

[13] P. A. Caro-Hernández, R. Vivas-Reyes y R. A. Acosta-Ciodaro, «Análisis microbiológico de superficies en contacto con alimentos,» *Entramado*, vol. 16, n.º 1, págs. 240-249, 2020, Estudio realizado en establecimientos de Cali, Colombia. DOI: 10.18041/1900-3803/entramado.1.6126

[14] Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, *Resolución 2674 de 2013*, https://www.invima.gov.co/documents/20143/453029/Resoluci_n_2674_de_2013.pdf, Reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012. Consultado el 10 de octubre de 2025, 2013.

[15] P. Campos, J. Andrés, J. Felipe, J. Fidel y C. Castañeda, «Estrategia digital para la mejora de pedidos en el sector gastronómico: Propuesta de un aplicativo móvil,» *Sciencevolution*, vol. 4, págs. 75-84, nov. de 2024.

[16] Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), *Encuesta de Micronegocios (EMICRON) - Primer Trimestre 2024*, https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMICRON/bol-EMICRON-Itrim2024.pdf, Boletín Técnico, Colombia. Consultado el 10 de octubre de 2025, 2024.

[17] A. Sultana, M. M. Billah, M. M. Ahmed, R. S. Aftab, M. Kaosar y M. S. Uddin, «Applications of IoT-Enabled Smart Model: A Model for Enhancing Food Service Operation in Developing Countries,» *Journal of Computing and Applied Informatics*, vol. 5, n.º 2, págs. 1123-1141, 2024.

[18] A. C. Katagri y K. B. Balavalad, «Smart Restaurant Ordering: A Digital Transformation to Enhance Dining Experiences,» *International Journal of Computer Applications*, vol. 186, n.º 72, págs. 58-67, mar. de 2025.

[19] E. Hummel y K. S. Murphy, «Using Service Blueprinting to Analyze Restaurant Service Efficiency*,» *Cornell Hospitality Quarterly*, vol. 52, n.º 3, págs. 265-272, 2011.

[20] J. De Vries, D. Roy y R. De Koster, «Worth the wait? How restaurant waiting time influences customer behavior and revenue,» *Journal of Operations Management*, vol. 63, págs. 59-78, 2018.

[21] I. Alsallaiy, P. Dawson, I. Han y R. Martinez-Dawson, «Recovery, Survival and Transfer of Bacteria on Restaurant Menus,» *Journal of Food Safety*, vol. 36, págs. 52-61, 2016.

[22] J. Choi, B. Almanza y D. Nelson, «A Microbiological Assessment of Restaurant Menu Contamination,» 2025, Accedido el 1 de abril de 2025.

[23] H. Liyanage, I. Perera y P. Weerasinghe, «Foody - Smart Restaurant Management and Ordering System,» en *2018 IEEE International Conference on Information and Automation for Sustainability (ICIAfS)*, IEEE, 2018, págs. 1-6. DOI: 10.1109/ICIAFS.2018.8629835

[24] N. Ali, A. Alhilali, H. Rjeib, B. Al-Sadawi y H. Alsharqi, «Automated attendance management systems: systematic literature review,» *International Journal of Technology Enhanced Learning*, vol. 14, pág. 37, ene. de 2022.

[25] S. Balsam y D. Mishra, «Web application testing—Challenges and opportunities,» *Journal of Systems and Software*, vol. 219, pág. 112 186, 2025.

[26] I. F. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramaniam y E. Cayirci, «A Survey on Sensor Networks,» en *2006 3rd Annual IEEE Communications Society on Sensor and Ad Hoc Communications and Networks (SECON '06)*, 2006, págs. 1-8.

[27] IEEE Standards Association. «ISO/IEC/IEEE 23026:2023 - Systems and software engineering - Engineering and management of websites for systems, software, and services information,» visitado 4 de mar. de 2026. dirección: https://standards.ieee.org/ieee/23026/10425/

[28] IEEE Standards Association. «IEEE 1016-2009 - IEEE Standard for Information Technology–Systems Design–Software Design Descriptions,» visitado 4 de mar. de 2026. dirección: https://standards.ieee.org/ieee/1016/4502/

[29] GastroPOS, *Planes y Precios — GastroPOS*, https://www.gastropos.com.co/precios/, Consultado: marzo de 2026, 2026.

[30] Loggro, *Planes y Precios Software para Restaurantes — Loggro Restobar*, https://loggro.com/restobar/planes/, Consultado: marzo de 2026, 2026.

[31] Vendty, *Versión Escritorio — Vendty*, https://www.vendty.com/version-escritorio, Consultado: marzo de 2026, 2025.

[32] «Vendty — Software Punto de Venta para Restaurantes y Comercios.»

[33] Toteat, *Planes y precios para Restaurantes, Bares y Cadenas*, https://toteat.com/es-co/precios, Consultado: marzo de 2026, 2025.

[34] Toteat, *Plan Corporativo — Toteat Colombia*, https://toteat.com/es-co/precios/plan-corporativo, Consultado: marzo de 2026, 2025.

[35] Capterra Colombia, *Toteat – Opiniones, precios y características*, https://www.capterra.co/software/1030238/toteat, Consultado: marzo de 2026, 2026.

[36] ComparaSoftware, *Poster: precios, funciones y opiniones*, https://www.comparasoftware.co/poster, Consultado: marzo de 2026, 2024.

[37] Poster, *Facturación Electrónica Colombia and Poster POS integration*, https://joinposter.mx/applications/facturacion-electronica-colombia, Consultado: marzo de 2026, 2026.

[38] Microsoft, *Entity Framework 6 – Documentación oficial*, https://learn.microsoft.com/es-es/ef/ef6/, Consultado: marzo de 2026, 2024.

[39] Microsoft, *Ediciones y características de SQL Server 2022*, https://www.microsoft.com/es-co/sql-server/sql-server-downloads, Consultado: marzo de 2026, 2024.

[40] NuGet Gallery, *EntityFramework 6.5.1*, https://www.nuget.org/packages/EntityFramework, Consultado: marzo de 2026, 2024.

[41] Congreso de la República de Colombia, *Ley Estatutaria 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*, Diario Oficial No. 48.587, oct. de 2012.

[42] Congreso de la República de Colombia, *Ley 527 de 1999: Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales*, Diario Oficial No. 43.673, ago. de 1999.

[43] Congreso de la República de Colombia, *Ley 1273 de 2009 – Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado de la protección de la información y de los datos*, https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34492, Consultado: marzo de 2026, 2009.

[44] Presidencia de la República de Colombia, *Decreto Ley 2106 de 2019: Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública (Cero Papel)*, Diario Oficial No. 51.145, nov. de 2019.

[45] United Nations. «Objetivos de desarrollo sostenible.» Página web consultada el 1 de abril de 2025.

[46] *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, Publication date: 2018-11; ISO Doc ID: 72089; 92 pages, 2018.

[47] T. Zameni, M. A. Timmer y J.-P. Katoen, «From BDD Scenarios to Test Case Generation,» en *Proceedings of the 2023 IEEE 16th International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops (ICSTW 2023)*, Dublin, Ireland: IEEE, 2023, págs. 36-44. DOI: 10.1109/ICSTW58534.2023.00019